Antihipertansif ve Hipolipidemik İlaçlar

Kaynaklar: Dr. Öğr. Üyesi İdris Ayhan (Tıbbi Farmakoloji) — "Hipolipidemik İlaçlar" sunumu; antihipertansifler için ayrı bir ders sunumu olmadığından ESC 2024 hipertansiyon kılavuzu, ESH 2023 kılavuzu, ESC/EAS 2019 dislipidemi kılavuzu ve farmakoloji ders kitapları (Katzung, Goodman ve Gilman, Kayaalp). Sorular: D3 B1 Modül 3 çıkmış soruları (2022-2023, 2023-2024, 2024, 2025-2026).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Hipertansiyon ve dislipidemi, aterosklerotik kalp ve damar hastalığının değiştirilebilen en güçlü iki risk etkenidir. İkisi de yıllarca belirti vermez. İkisinin tedavisinde de amaç bugünkü bir yakınmayı gidermek değil, yıllar sonra gelecek bir miyokard infarktüsünü, inmeyi ya da kalp yetersizliğini önlemektir. Bu yüzden iki konunun ilaçları aynı mantıkla öğrenilir: ilaç, hastalığın hangi mekanizmasını düzeltir ve bu düzeltmenin olay riskini azalttığı gösterilmiş midir?

Bölüm 1 kan basıncının nasıl düzenlendiğini, hipertansiyonun nasıl tanımlandığını ve ilaçların bu düzenleme halkalarından hangisine etki ettiğini anlatır. Tedavi basamakları güncel ESC 2024 kılavuzuna göre verilmiştir. ACE inhibitörleri, ARB, β-blokerler ve diüretikler Kitap 4'te, kalsiyum kanal blokerleri ve nitratlar Kitap 2'de ayrıntılı anlatıldığı için burada hipertansiyon açısından özetlenir. Bölüm 2 önce lipoprotein metabolizmasını, sonra hipolipidemik ilaçları anlatır. Sınav sorularının tamamı bu ikinci bölümden gelmiştir ve hemen hepsi ilacın etki mekanizmasını sorar. Mekanizmaları Şekil 2.3'teki "kolesterol havuzu" mantığıyla birlikte öğrenmek, bu soruların çoğunu tek bir akıl yürütmeye indirir.

İçindekiler

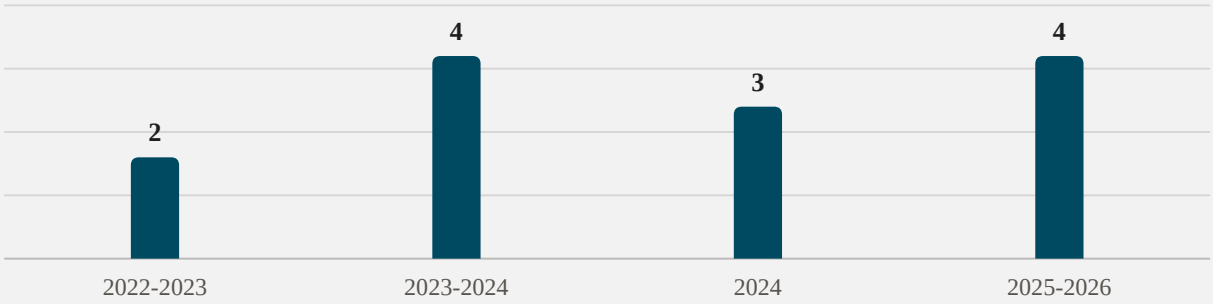
1. Hipertansiyon ve Antihipertansif İlaçlar

Kan basıncının düzenlenmesi · tanım, sınıflama ve ölçüm · primer ve sekonder hipertansiyon · hedef organ hasarı · tedavi ilkeleri ve basamakları · diüretikler · RAAS blokerleri · kalsiyum kanal blokerleri · β-blokerler · α_1-blokerler, merkezi etkili ilaçlar ve doğrudan vazodilatörler · hipertansif acil durumlar · özel durumlar (gebelik, diyabet, böbrek hastalığı, dirençli hipertansiyon)

2. Lipoprotein Metabolizması ve Hipolipidemik İlaçlar

Lipoproteinler ve apolipoproteinler · eksojen ve endojen yol, ters kolesterol taşınması · dislipidemi ve ateroskleroz · primer hiperlipidemiler · lipit hedefleri · statinler · ezetimib · PCSK9 inhibitörleri ve inklisiran · bempedoik asit · safra asidi bağlayan reçineler · fibratlar · niasin · omega-3 yağ asitleri · yeni ve nadir kullanılan ilaçlar

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 6'nın konularından çıkan soru sayısı (toplam 13). Soruların tamamı hipolipidemik ilaçlar dersindendir. Her yıl 2-4 soru geldi ve safra asidi bağlayan reçineler ile ezetimib iki yılda aynı biçimde soruldu. Antihipertansif ilaçlar ayrı bir ders olarak işlenmediği için doğrudan sorulmadı. Bu ilaç gruplarını kalp yetersizliği ve anjina bağlamında soran sorular (ör. KKB'lerin kardiyoselektiften vazoselektife sıralanması, kaptopril ve fosinoprilin özellikleri) Kitap 2 ve 4'te sayıldı, burada metin içinde gösterildi.

Hipertansiyon ve Antihipertansif İlaçlar

Hipertansiyon dünyada ölüme en çok katkıda bulunan risk etkenidir ve çoğu zaman belirti vermez. Antihipertansif ilaçların her biri, kan basıncını belirleyen düzenleme halkalarından birine etki eder. Bu bölüm önce bu halkaları, sonra tanı ve tedavi ilkelerini, en sonda da ilaç gruplarını anlatır. İlaç gruplarının bir kısmı kalp yetersizliği (Kitap 4) ve anjina (Kitap 2) bağlamında ayrıntılı işlendiği için burada hipertansiyondaki yerleri öne çıkarılır.

1.1. Kan basıncı nasıl düzenlenir?

Ortalama arter basıncı, kalp debisi ile toplam periferik direncin çarpımıdır. Kalp debisi kalp hızı ile atım hacminin çarpımıdır. Atım hacmini ventriküle dönen kan (ön yük, yani damar içi hacim ve venöz tonus) ve kasılma gücü belirler. Periferik direnci ise esas olarak arteriyollerin çapı belirler. Direnç damar yarıçapının dördüncü kuvvetiyle ters orantılı olduğu için arteriyollerdeki küçük bir daralma direnci büyük ölçüde artırır. Bir kişinin kan basıncı yükseliyorsa bu değişkenlerden en az biri artmıştır. Yerleşik hipertansiyonda yükselen değişken çoğunlukla periferik dirençtir.

Vücut kan basıncını üç zaman ölçeğinde düzenler:

1. **Saniyeler-dakikalar: baroreseptör refleksi.** Karotis sinüsü ve aort kavsindeki gerilme reseptörleri basınç yükselince beyin sapını uyarır. Sempatik çıkış azalır, vagal etki artar: kalp yavaşlar, damarlar genişler. Bu refleks ayağa kalkma gibi ani değişiklikleri karşılar. Ancak basınç günlerce yüksek kalırsa reseptörler yeni düzeye ayarlanır ("resetting"). Baroreseptör refleksi bu yüzden kronik hipertansiyonu önleyemez.
2. **Dakikalar-saatler: renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS).** Böbrekteki jukstaglomerüler hücreler üç uyarıyla renin salar: afferent arteriyoldeki basıncın düşmesi, makula densaya ulaşan NaCl'nin azalması ve β_1-adrenerjik (sempatik) uyarı. Renin anjiyotensinojeni anjiyotensin I'e, ACE de anjiyotensin I'i anjiyotensin II'ye çevirir. Anjiyotensin II AT_1 reseptörü üzerinden arteriyolleri daraltır, aldosteron ve ADH salınımını, susamayı ve sempatik etkinliği artırır, böbrekte sodyum geri emilimini artırır. Uzun vadede damar ve kalpte hipertrofi ve fibrozis yapar.
3. **Günler-haftalar: böbreğin basınç-natriürez ilişkisi.** Kan basıncı yükseldiğinde böbrek sodyum ve su atılımını artırır (basınç natriürezi). Damar içi hacim azalır ve basınç normale döner. Bu, basıncın uzun vadeli "ayar noktası"dır. Kronik hipertansiyonun olabilmesi için bu ilişkinin sağa kayması gerekir: böbrek, günlük alınan sodyumu atabilmek için daha yüksek bir basınca ihtiyaç duyar. Böbrek hastalığı, RAAS'ın ya da sempatik sistemin aşırı etkinliği ve yüksek tuz alımı bu kaymayı yapar. Antihipertansiflerin çoğunun uzun vadede böbrekte sodyum atılımını

kolaylaştırarak (diüretikler, RAAS blokerleri) ya da bu ayar noktasını değiştirerek etkili olmasının nedeni budur.

Bu üç halkaya ek olarak damar endoteli de tonusu düzenler: nitrik oksit ve prostasiklin damarı genişletir, endotelin-1 daraltır. Natriüretik peptitler sodyum atılımını ve vazodilatasyonu artırır. Her ilaç grubu bu sistemlerden birini hedef alır:

Düzenleyici halka	Kan basıncına etkisi	Bu halkaya etki eden ilaçlar
Damar içi hacim (böbrekte Na^+ ve su tutulumu)	Ön yük ve debi; uzun vadede direnç	Diüretikler, mineralokortikoid reseptör antagonistleri
RAAS	Vazokonstriksiyon, Na^+ tutulumu, yeniden şekillenme	ACE inhibitörleri, ARB, renin inhibitörü, MRA
Damar düz kasına Ca^{2+} girişi	Arteriyol tonusu, direnç	Kalsiyum kanal blokerleri
Kalpteki β_1 reseptörleri ve renin salınımı	Kalp hızı, kasılma gücü, renin	β-blokerler
Damardaki α_1 reseptörleri	Arteriyol ve ven tonusu	α_1-blokerler
Merkezi sempatik çıkış	Tüm sempatik etkiler	Klonidin, metildopa, moksonidin
Damar düz kası (doğrudan)	Arteriyol tonusu	Hidralazin, minoksidil, nitroprussid

Tabloda gözden kaçmaması gereken bir ilke vardır: **vücut, ilacın düşürdüğü basıncı geri kazanmaya çalışır**. Vazodilatör refleks taşikardi ve renin artışı yapar. Diüretik RAAS'ı uyarır. Bu yüzden tek bir ilacın etkisi sınırlı kalır ve farklı halkaları hedefleyen ilaçların birlikte kullanılması hem etkiyi artırır hem de karşı düzenlemeyi engeller (Bölüm 1.4).

1.2. Tanım, sınıflama ve ölçüm

Kan basıncı ile kardiyovasküler risk arasındaki ilişki süreklidir: 115/75 mmHg'den itibaren basınç yükseldikçe risk artar. Bu yüzden "hipertansiyon" eşiği, ilaç tedavisinin yararının zararından belirgin olarak büyük olduğu noktaya göre belirlenmiştir. Avrupa kılavuzlarında (ESC 2024, ESH 2023) hipertansiyon, tekrarlanan ofis ölçümlerinde ≥ **140/90 mmHg** olarak tanımlanır. ESC 2024 kan basıncını üç kategoriye ayırır:

ESC 2024 kategorisi	Ofis kan basıncı (mmHg)	Yaklaşım
Yükselmemiş	< 120 / < 70	Yaşam tarzı önerileri
Yükselmiş	120-139 / 70-89	Yaşam tarzı. Kardiyovasküler riski yüksekse 3 ay sonra ≥ 130/80 ise ilaç
Hipertansiyon	≥ 140 / ≥ 90	Yaşam tarzı + ilaç tedavisi

ESH 2023 kılavuzu daha ayrıntılı bir derecelendirme kullanır: optimal (< 120/80), normal (120-129/80-84), yüksek normal (130-139/85-89), evre 1 (140-159/90-99), evre 2 (160-179/100-109) ve evre 3 (≥ 180/≥ 110) hipertansiyon. Sistolik ≥ 140, diyastolik < 90 mmHg ise **izole sistolik hipertansiyon** söz konusudur. Büyük arterlerin yaşla sertleşmesi nedeniyle yaşlılarda en sık görülen tiptir. Amerikan kılavuzu (ACC/AHA 2017) hipertansiyonu daha düşük bir eşikle, ≥ 130/80 mmHg olarak tanımlar.

Doğru ölçüm tanının temelidir. Hasta sırtı destekli oturur, 5 dakika dinlenir, kol kalp hizasında ve kola uygun manşetle, 1-2 dakika arayla üç ölçüm yapılır ve son ikisinin ortalaması alınır. İlk vizitte iki koldan ölçülür ve yüksek olan kol kullanılır. Yaşlılarda ve diyabetiklerde ayakta ölçümle ortostatik hipotansiyon aranır. Ofis dışı ölçümler tanıyı doğrular: evde ölçümün ortalaması ≥ 135/85, 24 saatlik ambulatuvar ölçümün ortalaması ≥ 130/80 mmHg ise hipertansiyon kabul edilir. Ofiste yüksek, ofis dışında normal basınca **beyaz önlük hipertansiyonu**, ofiste normal, ofis dışında yüksek basınca **maskeli hipertansiyon** denir. Maskeli hipertansiyon kolay atlanır ve riski yerleşik hipertansiyona yakındır. Gece basıncının gündüze göre beklenen %10-20 düşüşü göstermemesi (dipper olmayan patern) de kötü prognozla ilişkilidir.

1.3. Primer ve sekonder hipertansiyon, hedef organ hasarı

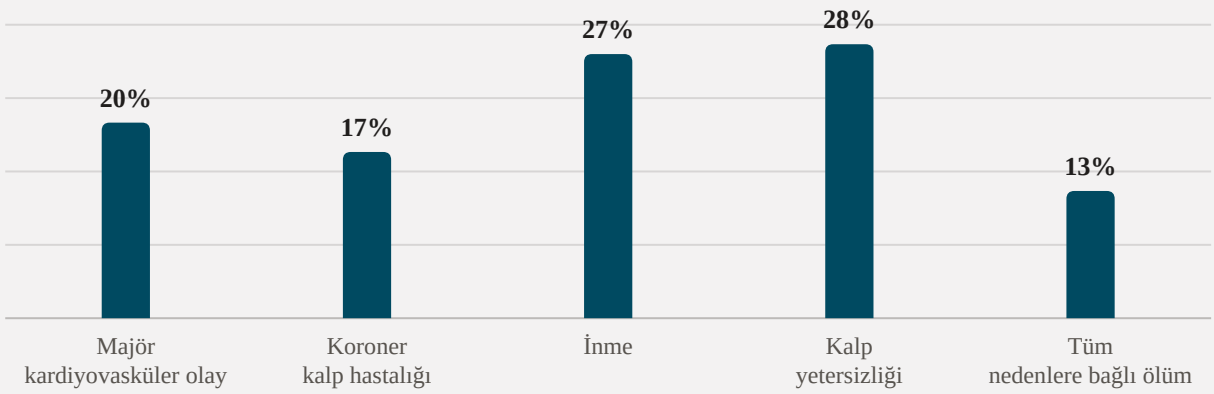
Hastaların yaklaşık %90-95'inde tek bir neden bulunmaz: **primer (esansiyel) hipertansiyon**. Genetik yatkınlık, yüksek tuz alımı, obezite ve insülin direnci, alkol, hareketsizlik ve yaşla artan arter sertliği birlikte rol oynar. Kalan %5-10'da belirli ve çoğu zaman tedavi edilebilir bir neden vardır: **sekonder hipertansiyon**. Şu durumlarda sekonder neden araştırılır: 40 yaşından önce başlayan ya da ani başlayan veya hızla kötüleşen hipertansiyon, evre 3 hipertansiyon ya da hipertansif acil durum, dirençli hipertansiyon, açıklanamayan hipokalemi, basıncın düzeyiyle orantısız hedef organ hasarı ve belirli bir nedeni düşündüren bulgular.

Neden	İpucu	İlk tarama testi
Primer aldosteronizm (en sık endokrin neden; dirençli hipertansiyonluların önemli bir kısmında)	Hipokalemi (ancak hastaların bir kısmında), kas güçsüzlüğü, dirençli hipertansiyon, adrenal kitle	Aldosteron/renin oranı
Böbrek parankim hastalığı	Kreatinin yüksekliği, proteinüri, hematüri	İdrar tetkiki, eGFR, böbrek ultrasonu
Renovasküler hipertansiyon	Aterosklerotik (yaşlı, yaygın damar hastalığı) ya da fibromüsküler displazi (genç kadın); ACEi/ARB ile kreatininin belirgin artması, karın üfürümü, tekrarlayan ani akciğer ödemi	Doppler ultrason, BT ya da MR anjiyografi
Feokromositoma, paraganglioma	Baş ağrısı, terleme, çarpıntı atakları; paroksismal hipertansiyon	Plazma ya da idrar metanefrinleri

Neden	İpucu	İlk tarama testi
Cushing sendromu	Santral obezite, mor stria, proksimal kas güçsüzlüğü	Gece tükürük kortizolü, 1 mg deksametazon baskılama testi
Tiroid ve paratiroid hastalıkları	Hipertiroidide sistolik, hipotiroidide diyastolik yükselme; hiperkalsemi	TSH, kalsiyum
Obstrüktif uyku apnesi	Horlama, gündüz uykululuğu, obezite, dirençli hipertansiyon	Uyku çalışması
Aort koarktasyonu	Kol-bacak basınç farkı, femoral nabızlarda gecikme (Kitap 5 Bölüm 2.9)	Ekokardiyografi, BT ya da MR
İlaçlar ve maddeler	NSAİİ, oral kontraseptifler, kortikosteroidler, burun dekonjestanları, siklosporin ve takrolimus, eritropoetin, VEGF inhibitörleri, kokain ve amfetamin, alkol, meyan kökü	İlaç öyküsü

Meyan kökündeki glisirizin, kortizolü etkisiz kortizona çeviren 11β-hidroksisteroid dehidrogenaz tip 2 enzimini inhibe eder. Kortizol böbrekteki mineralokortikoid reseptörünü uyarır ve aldosteron fazlalığının tablosu (hipertansiyon, hipokalemi) gelişir, ama aldosteron düzeyi düşüktür. NSAİİ'ler böbrekte vazodilatör prostaglandinleri azaltarak sodyum tutar ve hemen tüm antihipertansiflerin etkisini zayıflatır.

Kan basıncını düşürmenin yararı çok sayıda randomize çalışmayla gösterilmiştir. Ettehad ve arkadaşlarının 600 binden fazla hastayı kapsayan meta-analizine göre sistolik basınçtaki her 10 mmHg'lik düşüş, başlangıçtaki basınç ve eşlik eden hastalıklardan bağımsız olarak olay riskini belirgin biçimde azaltır:



Şekil 1.1 — Sistolik kan basıncındaki her 10 mmHg düşüşte olay riskindeki göreceli azalma (Ettehad ve ark., Lancet 2016; 123 randomize çalışmanın meta-analizi). En büyük yarar inme ve kalp yetersizliğindedir. Yarar, tedavi öncesi sistolik basınç 130 mmHg'nin altında olan hastalarda da sürmüştür. Güncel kılavuzların daha düşük hedefler önermesinin temel dayanaklarından biri budur.

Hedef organ hasarı. Yüksek basınç yıllar içinde damar duvarını ve basıncın taşındığı organları bozar. **Kalp**: sol ventrikül hipertrofisi, diyastolik işlev bozukluğu ve kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı, atriyal fibrilasyon. **Beyin**: iskemik inme ve beyin kanaması, vasküler demans. **Böbrek**: albüminüri ve

kronik böbrek hastalığı. **Damarlar**: arter sertliği, periferik arter hastalığı, aort anevrizması ve diseksiyonu. **Göz**: hipertansif retinopati (arteriyollerde daralma, arteriyovenöz çaprazlaşma belirtileri, kanama ve eksüdalar, ağır durumlarda papil ödemi). Her yeni tanılı hastada EKG (LVH, AF), idrarda albümin/kreatinin oranı, eGFR, elektrolitler, lipitler ve açlık glukozu istenir. Gerekirse ekokardiyografi ve göz dibi muayenesi yapılır.

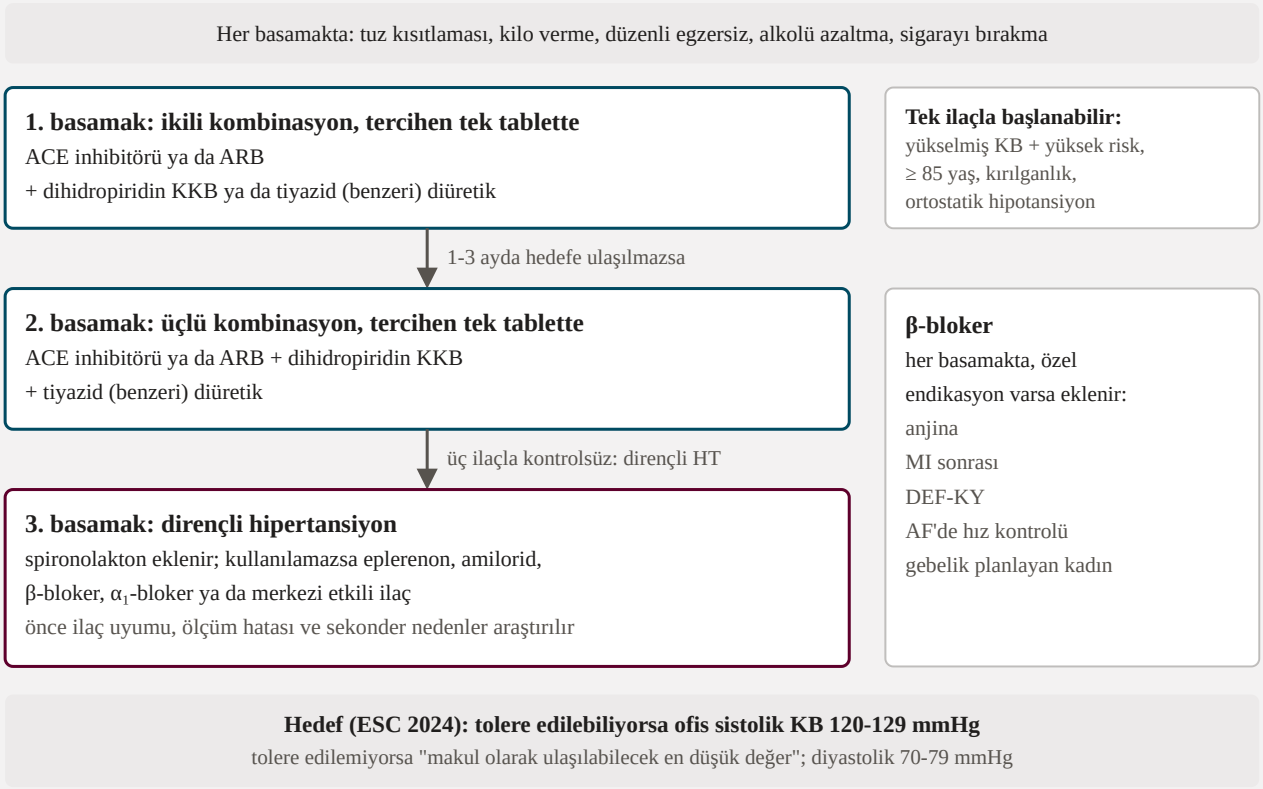
1.4. Tedavi ilkeleri

Yaşam tarzı değişiklikleri her hastanın tedavisinin temelidir ve etkileri ilaç kadar olabilir: günlük tuzun 5 gramın altına indirilmesi, meyve-sebze ve potasyumdan zengin, doymuş yağdan fakir beslenme (DASH diyeti), kilo verme (her kilogram için sistolik basınçta yaklaşık 1 mmHg düşüş), haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz, alkolün azaltılması ve sigaranın bırakılması. Sigara kan basıncını kalıcı olarak yükseltmese de kardiyovasküler riski katlar. Böbrek hastalığı olmayanlarda sofra tuzunun bir kısmının potasyumlu tuzla değiştirilmesi de basıncı ve inme riskini azaltır.

İlaç tedavisine başlama ve hedef (ESC 2024). Doğrulanmış hipertansiyonda (≥ 140/90 mmHg) yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte hemen ilaç başlanır. "Yükselmiş kan basıncı" grubundaki (120-139/70-89) hastalardan kardiyovasküler riski yüksek olanlara (yerleşik kardiyovasküler hastalık, diyabet, orta-ileri böbrek hastalığı, ailesel hiperkolesterolemi ya da 10 yıllık riski yüksek olanlar), üç aylık yaşam tarzı değişikliğine rağmen basınç ≥ 130/80 mmHg ise ilaç verilir. Hedef, tolere edilebiliyorsa ofiste **sistolik 120-129 mmHg**'dir. Yaşlı, kırılgan ya da düşük basıncı tolere edemeyen hastalarda "makul olarak ulaşılabilecek en düşük" değer hedeflenir.

Neden kombinasyon? Tek bir ilaç çoğu hastada basıncı ancak yaklaşık 10/5 mmHg düşürür. Tek ilacın dozunu artırmak etkiyi az, yan etkileri çok artırır. Farklı halkalara etki eden iki ilacın düşük dozlarda birleştirilmesi ise etkileri toplar, yan etkileri azaltır ve karşı düzenlemeyi engeller. Örneğin diüretik RAAS'ı uyarır, ACE inhibitörü ya da ARB bunu bloke eder. Tiyazidin hipokalemisi ACE inhibitörünün potasyum tutucu etkisiyle dengelenir. Dihidropiridin KKB'nin yaptığı bilek ödemi, venülleri de genişleten ACE inhibitörü ya da ARB ile azalır. Bu yüzden güncel kılavuzlar tedaviye çoğu hastada **iki ilacın düşük dozlu, tek tablette kombinasyonuyla** başlamayı önerir. Tek tablet, ilaç uyumunu da belirgin olarak artırır.

Kaçınılması gereken kombinasyonlar: ACE inhibitörü ile ARB'nin birlikte kullanılması (çift RAAS blokajı) basıncı az düşürür, ama hiperkalemi ve akut böbrek hasarını artırır (ONTARGET). Diyabetik hastada ACE inhibitörü ya da ARB'ye aliskiren eklenmesi de aynı nedenle kontrendikedir (ALTITUDE). Non-dihidropiridin KKB (verapamil, diltiazem) ile β-blokerin birlikte kullanılması bradikardi ve AV blok riski taşır.

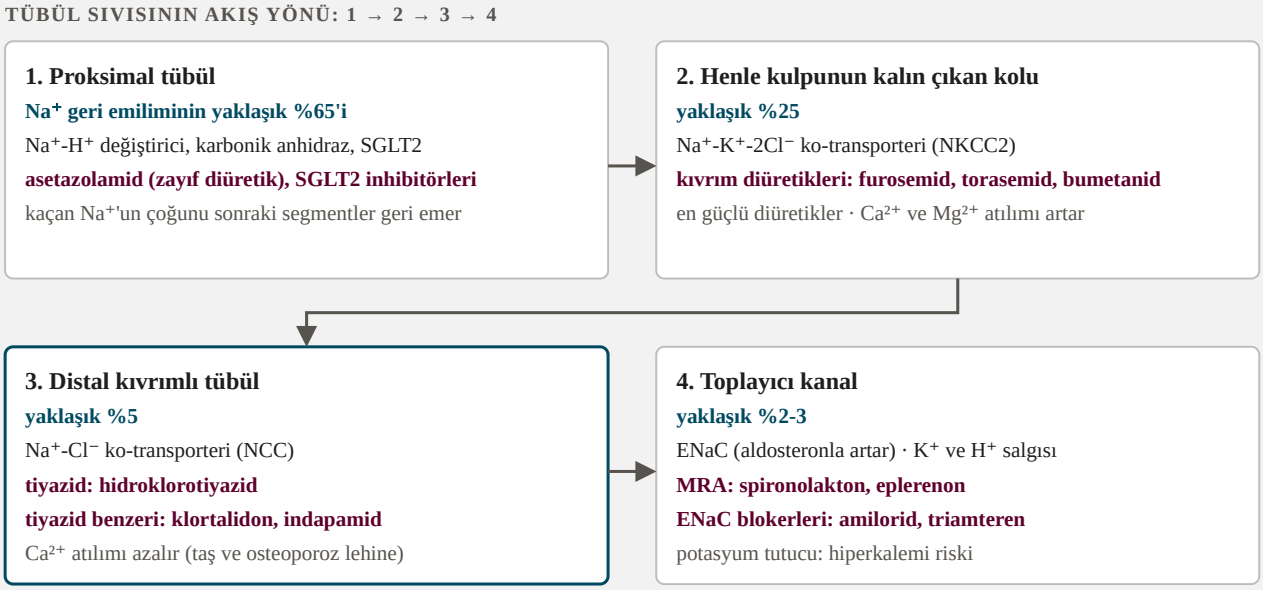


Şekil 1.2 — Hipertansiyonda ilaç tedavisinin basamakları (ESC 2024 kılavuzundan sadeleştirildi). Beş temel ilaç grubundan ACE inhibitörü ya da ARB, dihidropiridin KKB ve tiyazid (benzeri) diüretik temel kombinasyonları oluşturur. β-bloker, ESC 2024'e göre özel bir endikasyon varsa her basamakta eklenir. ESH 2023 kılavuzu ise β-blokerleri de diğer dört grupla eşit ilk seçenek olarak kabul eder.

1.5. Diüretikler

Diüretikler böbrekte sodyum geri emilimini engelleyerek idrarla sodyum ve su atılımını artırır. Hangi segmenti hedef aldıkları, hem güçlerini hem de yan etkilerini belirler (Şekil 1.3).

Tiyazid diüretikleri basıncı nasıl düşürür? İlk günlerde plazma hacmi ve kalp debisi azalır. Haftalar içinde hacim kısmen geri döner ve debi normalleşir, ama basınç düşük kalır, çünkü bu kez **periferik direnç azalmıştır**. Bu kalıcı etkinin mekanizması tam anlaşılamamıştır. Damar düz kasında sodyum ve dolayısıyla kalsiyum içeriğinin azalması ve bazı tiyazid benzeri ilaçlarda (indapamid) doğrudan vazodilatasyon sorumlu tutulur. Klortalidon ve indapamid gibi tiyazid benzeri diüretiklerin etki süresi hidroklorotiyazidden uzundur ve olay azaltıcı etkileri büyük çalışmalarda (ALLHAT, HYVET) gösterilmiştir. Hipertansiyonda düşük dozlarda (hidroklorotiyazid 12,5-25 mg, klortalidon 12,5-25 mg, indapamid 1,5-2,5 mg) kullanılırlar. Doz artırıldıkça basınç çok az daha düşer, ama metabolik yan etkiler belirgin olarak artar.



Şekil 1.3 — Nefronda sodyum geri emilimi ve diüretiklerin etki yerleri. Bir diüretiğin gücü, hedef aldığı segmentin geri emdiği sodyum miktarına ve sonraki segmentlerin kaçan sodyumu yakalama kapasitesine bağlıdır. Hipertansiyonda temel diüretik grubu tiyazid ve tiyazid benzeri diüretiklerdir (cyan çerçeve).

Yan etkiler ve mekanizmaları:

- **Hipokalemi ve metabolik alkaloz:** Toplayıcı kanala daha fazla sodyum ulaşır. Sodyum ENaC'den geri emilirken lümen negatifleşir ve karşılığında K^+ ve H^+ salgılanır. Hacim azalması aldosteronu artırarak bunu şiddetlendirir.
- **Hiponatremi:** Özellikle yaşlı kadınlarda. Tiyazidler idrarı seyreltme yeteneğini bozar.
- **Hiperürisemi ve gut:** Proksimal tübülde ürik asitle aynı taşıyıcılar için yarışırlar ve hacim azalması ürat geri emilimini artırır.
- **Hiperglisemi ve dislipidemi:** Hipokalemi insülin salınımını azaltır. Yeni diyabet riski, özellikle β-blokerle birlikte kullanıldığında artar.
- **Hiperkalsemi (hafif):** Distal tübülde kalsiyum geri emilimini artırırlar. Bu yüzden kalsiyum taşı öyküsü olanlarda ve osteoporozda avantajlıdırlar. Kıvrım diüretikleri ise tersine kalsiyum atılımını artırır.
- Hipomagnezemi, ışığa duyarlılık, erektil işlev bozukluğu.

Önemli etkileşimler: Tiyazidler lityumun böbrekten atılımını azaltır ve lityum zehirlenmesine yol açabilir. NSAİİ'ler diüretik ve antihipertansif etkiyi zayıflatır. Hipokalemi, digoksin toksisitesi riskini artırır (Kitap 4). Tiyazidlerin eGFR 30 mL/dk'nın altında etkisizleştiği klasik olarak öğretilir. Ancak klortalidonun ileri böbrek hastalığında da basıncı düşürebildiği gösterilmiştir (CLICK çalışması, 2021).

Kıvrım diüretikleri (furosemid, torasemid, bumetanid) hipertansiyonda ancak ileri böbrek hastalığında (eGFR < 30) ya da belirgin sıvı yükü ve kalp yetersizliği varsa kullanılır. Furosemidin etkisi kısa olduğu için günde iki kez verilmesi gerekir. Torasemidin etkisi daha uzundur.

Potasyum tutucu diüretikler: Spironolakton, dirençli hipertansiyonda dördüncü ilaç olarak eklendiğinde en etkili ilaçtır (PATHWAY-2). Mineralokortikoid reseptörünün yanında androjen ve progesteron reseptörlerini de etkilediği için jinekomasti, meme ağrısı ve adet düzensizliği yapar. **Eplerenon** daha seçicidir ve bu yan etkileri yapmaz, ama daha zayıftır. Primer aldosteronizmde (özellikle iki taraflı adrenal hiperplazide) seçilecek ilaçlar bunlardır. Tek taraflı adenomda tedavi cerrahidir. **Amilorid** ve **triamteren** epitelyal sodyum kanalını (ENaC) doğrudan bloke eder. Amilorid, ENaC'nin aşırı etkin olduğu kalıtsal bir hastalık olan Liddle sendromunun tedavisidir. Bu grubun tümünde en önemli risk **hiperkalemidir**: böbrek hastalığında, ACE inhibitörü ya da ARB ile birlikte kullanıldığında ve potasyum takviyesiyle risk artar.

Karbonik anhidraz inhibitörü asetazolamid zayıf bir diüretiktir ve hipertansiyonda kullanılmaz. Glokom, akut dağ hastalığı ve metabolik alkalozda kullanılır. SGLT2 inhibitörleri de proksimal tübülde glukozla birlikte sodyum atılımını artırarak basıncı hafifçe (yaklaşık 3-5 mmHg) düşürür. Ancak asıl yararları kalp yetersizliği ve böbrek hastalığı üzerinedir (Kitap 4).

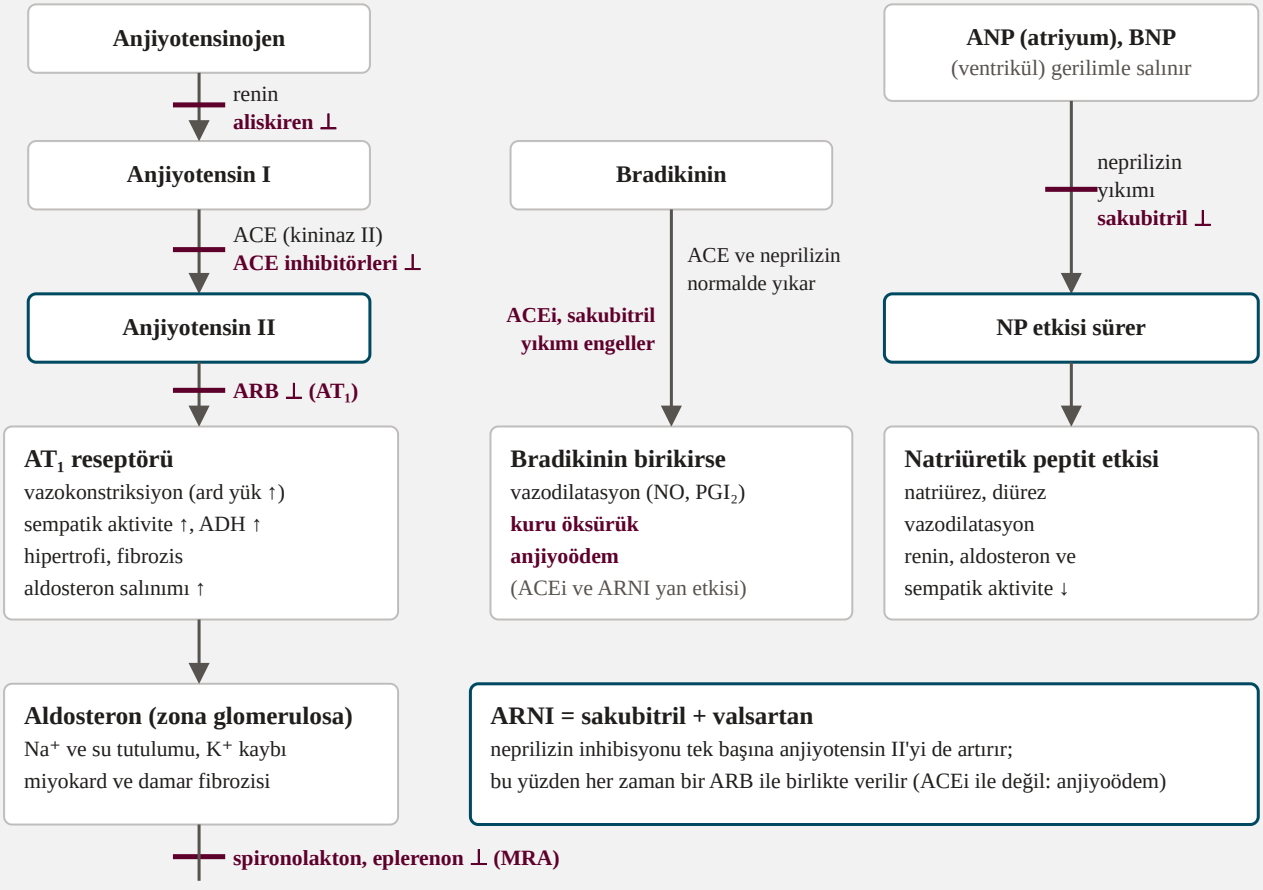
1.6. RAAS blokerleri

ACE inhibitörleri

Enalapril, lisinopril, ramipril, perindopril, kaptopril, fosinopril ve diğerleri. Mekanizmaları, farmakokinetik farkları ve kalp yetersizliğindeki yerleri Kitap 4 Bölüm 4.3'te anlatılmıştır. Hipertansiyon açısından önemli noktalar şunlardır:

- **Etki:** Anjiyotensin II azalır, arteriyoller genişler, aldosteron azalır ve sodyum atılımı artar. Bradikinin yıkılamadığı için nitrik oksit ve prostasiklin aracılı vazodilatasyon eklenir. Basınç düşerken refleks taşikardi görülmez, çünkü anjiyotensin II'nin sempatik sistemi güçlendirici etkisi de ortadan kalkar.
- **Böbreği koruma:** Glomerülün çıkışındaki (efferent) arteriyol, anjiyotensin II'ye girişteki (afferent) arteriyolden daha duyarlıdır. ACE inhibitörleri efferent arteriyolü genişleterek glomerül içi basıncı düşürür ve proteinüriyi azaltır. Diyabetik ve diyabetik olmayan albüminürik böbrek hastalığında bu yüzden ilk seçenektir. Tedavinin başında eGFR'nin bir miktar (%30'a kadar) düşmesi bu etkinin beklenen sonucudur ve ilacın kesilmesini gerektirmez.
- **İki taraflı renal arter darlığı (ya da tek böbrekte darlık):** Bu hastalarda glomerül filtrasyonu, efferent arteriyolün anjiyotensin II ile daralmasına bağımlıdır. ACE inhibitörü bu daralmayı kaldırınca filtrasyon basıncı çöker ve **akut böbrek hasarı** gelişir. Bu yüzden kontrendikedir. ARB'ler için de aynısı geçerlidir.

- **Hiperkalemi:** Aldosteron azaldığı için. Böbrek hastalığında, potasyum tutucu diüretik, potasyum takviyesi ya da NSAİİ ile birlikte kullanıldığında risk artar.
- **Kuru öksürük** (hastaların yaklaşık %5-20'si): Bronşlarda biriken bradikinin ve P maddesine bağlıdır. İlaç kesilince geçer. Bu hastalarda ARB'ye geçilir.
- **Anjiyoödem:** Nadir (yaklaşık %0,1-0,7), ama hava yolunu tıkayarak öldürücü olabilir. Siyahilerde daha sıktır ve tedavinin yıllar sonrasında bile ortaya çıkabilir. Mekanizması yine bradikinin birikimidir. Anjiyoödem geçiren hastada ACE inhibitörü ve sakubitril/valsartan bir daha kullanılmaz.
- **Gebelik:** İkinci ve üçüncü trimesterde fetüste böbrek gelişim bozukluğu, oligohidramnios, kafatası ve akciğer hipoplazisi yapar. Gebelikte kontrendikedir. Gebelik planlayan kadında başka bir ilaca geçilir. ARB, aliskiren ve MRA için de aynı kural geçerlidir.
- **İlk doz hipotansiyonu:** Özellikle diüretik kullanan ya da sıvı kaybı olan hastada. Düşük dozla başlanır.



Şekil 1.4 — RAAS, kinin ve natriüretik peptit sistemleri ile ilaçların etki noktaları (Kitap 4'teki şeklin aynısı). ACE inhibitörleri hem anjiyotensin II yapımını azaltır hem bradikinin yıkımını engeller. ARB'ler yalnızca AT_1 reseptörünü bloke eder. Aliskiren zincirin ilk basamağında renini inhibe eder. MRA'lar zincirin son ürünü aldosteronun etkisini engeller.

Sınavda ACE inhibitörleri arasındaki farklar soruldu: **kaptopril** sülfidril grubu içerdiği için tat bozukluğu, döküntü, nötropeni ve proteinüri yapabilir. **Fosinopril** hem karaciğer hem böbrekten atıldığı için böbrek yetersizliğinde avantajlıdır *(2025-2026 S31; Kitap 4)*. Kaptopril ve lisinopril ön ilaç olmadıkları için karaciğer yetersizliğinde tercih edilir.

Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB)

Losartan, valsartan, irbesartan, kandesartan, telmisartan, olmesartan, azilsartan. AT_1 reseptörünü bloke ederler. Anjiyotensin II'nin yapımı sürdüğü için yükselen anjiyotensin II, boştaki AT_2 reseptörlerini uyarır. Bunun vazodilatasyon ve antiproliferatif etkilerle yararlı olabileceği düşünülür. Bradikinin yıkımını etkilemedikleri için **öksürük yapmazlar**, anjiyoödem de çok nadirdir. Böbrek üzerindeki etkileri, hiperkalemi riski ve gebelik kontrendikasyonu ACE inhibitörleriyle aynıdır. Yan etki nedeniyle ilacı bırakma oranı en düşük antihipertansif gruptur. **Losartan** ürik asit atılımını artırır ve gutlu hastada avantaj sağlar. **Telmisartan**ın yarı ömrü en uzun olanlardandır.

Renin inhibitörü ve diğerleri

Aliskiren renini doğrudan inhibe eder ve zincirin ilk basamağını keser. ACE inhibitörleri ve ARB'ler plazma renin etkinliğini geri bildirimle artırırken aliskiren azaltır. Basıncı etkili biçimde düşürür, ama olay azaltıcı etkisi gösterilememiştir. Diyabetik hastada ACE inhibitörü ya da ARB ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Günümüzde nadiren kullanılır. **Sakubitril/valsartan** (ARNI) esas olarak DEF-KY'de kullanılır (Kitap 4). Dirençli hipertansiyonda yeni seçenekler de geliştirilmektedir: endotelin reseptör antagonisti **aprositentan** bazı ülkelerde onay almıştır. Aldosteron sentaz inhibitörleri (baksdrostat, lorundrostat) ve karaciğerde anjiyotensinojen yapımını azaltan siRNA (zilebesiran) son yıllarda geliştirilen yeni ilaçlardır. Onay durumları ülkeden ülkeye değiştiği için güncel kılavuzlardan izlenmelidir.

1.7. Kalsiyum kanal blokerleri

Damar düz kası ve kalp kasındaki L tipi voltaj kapılı kalsiyum kanallarını bloke ederler (Kitap 2 Bölüm 6.5). Damar düz kasına kalsiyum girişi azalınca arteriyoller genişler ve periferik direnç düşer. Venlere etkileri azdır. İki grup farklı davranır:

- **Dihidropiridinler** (amlodipin, nifedipin, felodipin, lerkanidipin, lasidipin; damar içi: nikardipin, klevidipin) **damar seçicidir**. Kalbe doğrudan etkileri azdır. Basınç düşünce baroreseptör refleksiyle kalp hızı artabilir. Refleks taşikardi özellikle kısa etkili nifedipinde belirgindir. Bu formun ani ve kontrolsüz basınç düşüşü ile miyokard iskemisi yapabildiği için hipertansiyonda kullanılmaz. **Amlodipin**in yarı ömrü (35-50 saat) grubun en uzunudur *(2022-2023 S21; Kitap 2)*. Etkisi yavaş başlar ve günde tek doz yeterlidir.
- **Non-dihidropiridinler** (verapamil, diltiazem) kalbe de etki eder: kalp hızını ve AV iletiyi yavaşlatır, kasılma gücünü azaltırlar. Kalbe seçicilikten damara seçiciliğe doğru sıralama

verapamil > diltiazem > dihidropiridinler şeklindedir *(2025-2026 S34 ve 2023-2024 S13; Kitap 2)*.

Hipertansiyondaki yeri: Birinci basamak ilaçlardandır. Yaşlılarda, izole sistolik hipertansiyonda ve siyahi hastalarda özellikle etkilidir ve inmeyi önlemede güçlüdür. Tuz alımından ve NSAİİ kullanımından etkinlikleri pek etkilenmez. Anjina ya da supraventriküler taşikardisi olan hipertansif hastada verapamil ya da diltiazem, anjinası olan hastada dihidropiridin de tercih edilebilir.

Yan etkiler: Dihidropiridinlerde baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı ve **bilek ödemi**. Ödem sıvı tutulumundan değil, arteriyolleri (kapiller öncesini) genişletip venülleri genişletmemelerinden kaynaklanır: kapillerdeki hidrostatik basınç artar. Bu yüzden diüretiğe iyi yanıt vermez. Venülleri de genişleten ACE inhibitörü ya da ARB eklenince azalır. Diş eti hiperplazisi de görülebilir. Verapamilde kabızlık, bradikardi, AV blok ve kalp yetersizliğinin kötüleşmesi. Verapamil ve diltiazem CYP3A4 ve P-glikoproteini inhibe ederek digoksin, simvastatin ve siklosporin düzeylerini yükseltir. **Kontrendikasyon:** non-dihidropiridinler DEF-KY'de, ikinci-üçüncü derece AV blokta ve hasta sinüs sendromunda kullanılmaz.

1.8. β-blokerler

β-blokerlerin sınıflaması (β_1 seçicilik, intrinsik sempatomimetik etki, vazodilatör özellik) Kitap 2 Bölüm 6.4 ve Kitap 4 Bölüm 4.5'te anlatılmıştır. Basıncı birkaç yoldan düşürürler: β_1 blokajıyla kalp hızı ve kasılma gücü, dolayısıyla debi azalır. Jukstaglomerüler hücrelerdeki β_1 reseptörlerinin blokajıyla **renin salınımı azalır**. Lipofilik olanlar merkezi sempatik çıkışı da azaltır. Nonselektif β-blokerlerde (propranolol) tedavinin başında periferik direnç artabilir, çünkü damarı genişleten β_2 etkisi de bloke olur ve α_1 etkisi karşılıksız kalır *(2024 S14; Kitap 2)*. Uzun vadede direnç normale döner. Karvedilol ve labetalol α_1 reseptörlerini de bloke ederek, nebivolol ise nitrik oksit salınımını artırarak damarı genişletir.

Hipertansiyondaki yeri tartışmalıdır. Meta-analizlerde β-blokerler, özellikle atenolol, diğer gruplara göre inmeyi daha az önlemiştir ve tiyazidle birlikte kullanıldıklarında yeni diyabet riskini artırırlar. Bu yüzden ESC 2024, β-blokerleri hipertansiyonda **özel bir endikasyon varsa** önerir: anjina, geçirilmiş miyokard infarktüsü, DEF-KY, atriyal fibrilasyonda hız kontrolü ve gebelik planlayan genç kadın. ESH 2023 ise onları diğer dört grupla eşit ilk seçenek sayar.

Yan etkiler ve uyarılar: bradikardi ve AV blok, nonselektif olanlarda bronkospazm (astımda kontrendike), halsizlik, soğuk el ve ayaklar, erektil işlev bozukluğu. Diyabetik hastada hipogliseminin titreme ve çarpıntı gibi uyarıcı belirtilerini maskeleyebilir (terleme korunur). Uzun süreli kullanımdan sonra **birden kesilirse** artmış sayıdaki β reseptörü nedeniyle rebound taşikardi, hipertansiyon ve anjina gelişebilir: doz azaltılarak kesilir. **Feokromositomada α-blokajdan önce β-bloker verilmez:** damardaki β_2 aracılı genişleme kaldırılınca α_1 etkisi karşılıksız kalır ve ağır hipertansif kriz gelişir.

1.9. α_1-blokerler, merkezi etkili ilaçlar ve doğrudan vazodilatörler

Bu gruplar hipertansiyonda ilk seçenek değildir. Dirençli hipertansiyonda, özel durumlarda ya da acil tedavide kullanılırlar:

- **α_1-blokerler** (prazosin, doksazosin, terazosin): Arteriyol ve venlerdeki α_1 reseptörlerini bloke ederek direnci azaltırlar. İlk dozda belirgin ortostatik hipotansiyon ve senkop yapabilirler: düşük dozla, yatarken başlanır. Prostat büyümesi olan erkekte idrar yakınmalarını da azaltırlar. ALLHAT çalışmasında doksazosin kolu, diüretiğe göre daha fazla kalp yetersizliği görüldüğü için erken durdurulmuştur. Feokromositomada ameliyat öncesi hazırlıkta α-blokerler (fenoksibenzamin ya da doksazosin) kullanılır.
- **Merkezi etkili ilaçlar: Klonidin** beyin sapındaki α_2 reseptörlerini uyararak sempatik çıkışı azaltır. Birden kesilirse ağır **rebound hipertansiyon** gelişir. **Metildopa**, sinir uçlarında α-metilnoradrenaline dönüşen ve merkezi α_2 reseptörlerini uyaran bir ön ilaçtır. **Gebelikte güvenliği en iyi bilinen** antihipertansiftir. Sedasyon, Coombs testi pozitifliği, nadiren hemolitik anemi ve hepatit yapabilir. **Moksonidin** imidazolin I_1 reseptörlerine etki eder ve daha az sedasyon yapar. Grubun ortak yan etkileri uyku hali, ağız kuruluğu ve bradikardidir.
- **Doğrudan vazodilatörler: Hidralazin** arteriyolleri genişletir. Tek başına kullanılınca refleks taşikardi ve sıvı tutulumu yapar. Bu yüzden β-bloker ve diüretikle birlikte verilir. Yavaş asetilleyicilerde ilaca bağlı lupus yapabilir. Gebelikteki ağır hipertansiyonda damar içi kullanılır. **Minoksidil** damar düz kasında ATP'ye duyarlı potasyum kanallarını açar. Çok güçlüdür ve yalnızca ağır dirençli hipertansiyonda kullanılır. Kıllanma (topikal formu saç dökülmesinde kullanılır), sıvı tutulumu ve perikardiyal efüzyon yapabilir. **Sodyum nitroprussid** damar içi verilen, nitrik oksit salarak arter ve venleri genişleten, saniyeler içinde etki eden bir ilaçtır. Işıkta bozunur. Uzun süreli ya da yüksek dozlu kullanımda siyanür ve tiyosiyanat birikimi yapar.

1.10. Hipertansif acil durumlar

Hipertansif acil durum, ciddi kan basıncı yüksekliğine (çoğunlukla ≥ 180/120 mmHg) **akut hedef organ hasarının** eşlik etmesidir: hipertansif ensefalopati, inme, akut koroner sendrom, akut akciğer ödemi, aort diseksiyonu, akut böbrek hasarı, preeklampsi-eklampsi, malign hipertansiyon (retinada kanama, eksüda, papil ödemi). Hasta yoğun bakımda, damar içi ve dozu ayarlanabilen ilaçlarla tedavi edilir. Organ hasarı olmayan ciddi basınç yüksekliğinde (eski adıyla hipertansif ivedi durum) ise damar içi tedaviye gerek yoktur. Ağız yoluyla tedavi düzenlenir, ağrı, anksiyete ve ilacın bırakılması gibi tetikleyiciler sorgulanır ve basınç günler içinde düşürülür. Dil altı kısa etkili nifedipin bu hastalarda **kullanılmaz**, çünkü basıncı ani ve kontrolsüz düşürerek inme ve miyokard iskemisine yol açabilir.

Basınç neden yavaş düşürülür? Beyin, kan akımını geniş bir basınç aralığında sabit tutar (otoregülasyon). Kronik hipertansiyonda bu aralık daha yüksek değerlere kaymıştır. Basınç birden

"normal" değerlere indirilirse beyin perfüzyonu otoregülasyonun alt sınırının altına düşer ve iskemi gelişir. Genel kural, ilk saatte ortalama arter basıncını en fazla **%20-25** düşürmek, sonraki saatlerde kademeli olarak devam etmektir. İstisnalar vardır: **aort diseksiyonunda** sistolik basınç ilk dakikalarda 120 mmHg'nin altına ve kalp hızı 60/dk'nın altına indirilir (önce β-bloker, sonra gerekirse vazodilatör, Kitap 5 Bölüm 1.6). **Akut akciğer ödeminde** nitrogliserin ve kıvrım diüretiğiyle, **ağır preeklampside** labetalol ya da nikardipinle basınç hızla düşürülür. Eklampsi nöbetlerini önlemede magnezyum sülfat verilir. İnmede hedefler inmenin tipine ve trombolitik verilip verilmeyeceğine göre değişir.

İlaç	Mekanizma	Özellikle tercih edildiği durum	Dikkat
Labetalol	α_1 + β blokajı	Çoğu acil durum, gebelik, hipertansif ensefalopati	Bradikardi, AV blok, akut KY, astım
Esmolol	β_1 blokajı, ultra kısa etkili	Aort diseksiyonu, ameliyat sırası	Bradikardi, akut KY
Nikardipin, klevidipin	Damar içi dihidropiridin KKB	Çoğu acil durum, inme, preeklampsi	Refleks taşikardi
Nitrogliserin	NO verici; ven > arter	Akut koroner sendrom, akut akciğer ödemi	Baş ağrısı; PDE5 inhibitörüyle birlikte kullanılmaz
Sodyum nitroprussid	NO verici; arter ve ven	Akciğer ödemi, diseksiyon (β-blokerle birlikte)	Siyanür birikimi, ışıkta bozunur
Urapidil	α_1 blokajı + merkezi 5-HT_1A etkisi	Çoğu acil durum (Avrupa'da yaygın)	Hipotansiyon
Fentolamin	Nonselektif α blokajı	Katekolamin fazlalığı: feokromositoma krizi, kokain, MAO inhibitörü + tiramin	Taşikardi
Hidralazin	Doğrudan arteriyol dilatasyonu	Gebelikte ağır hipertansiyon	Öngörülemeyen yanıt, refleks taşikardi
Enalaprilat	Damar içi ACE inhibitörü	Akut KY eşlik ediyorsa	Gebelikte kontrendike

1.11. Özel durumlar

- **Gebelik:** Gebelikte ≥ 140/90 mmHg hipertansiyondur. Güvenli ilaçlar **metildopa, labetalol ve uzun etkili nifedipin**dir. ACE inhibitörü, ARB, aliskiren ve MRA kontrendikedir. Atenolol fetüste büyüme geriliğiyle ilişkili olduğu için kullanılmaz. Preeklampside plazma hacmi zaten azaldığı için diüretiklerden genellikle kaçınılır. Preeklampsi riski yüksek gebelere 12-16. haftadan itibaren düşük doz aspirin verilir.
- **Diyabet:** ACE inhibitörü ya da ARB, özellikle albüminüri varsa, tedavinin temelidir. SGLT2 inhibitörleri basıncı az düşürse de kalp ve böbreği korur.
- **Kronik böbrek hastalığı:** Albüminüride ACE inhibitörü ya da ARB (en yüksek tolere edilen dozda). eGFR 30'un altında kıvrım diüretiği (ya da klortalidon). SGLT2 inhibitörü. Diyabetik

böbrek hastalığında steroid yapıda olmayan MRA finerenon böbrek ve kalp olaylarını azaltır.

- **Koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği:** β-bloker, ACE inhibitörü ya da ARB. DEF-KY'de Kitap 4'teki dört temel ilaç. Non-dihidropiridin KKB, α-blokerler ve moksonidin DEF-KY'de kullanılmaz.
- **Yaşlı hasta:** Düşük dozla başlanır, ortostatik hipotansiyon ve düşme riski izlenir. Çok yaşlı ya da kırılgan hastada tek ilaçla başlanabilir.
- **Siyahi hastalar:** Düşük renin profili nedeniyle tiyazid ve KKB tek başına daha etkilidir. RAAS blokerleri bu ilaçlarla birlikte kullanılır.
- **Eşlik eden durumlara göre seçim:** Gutta losartan tercih edilir, tiyazid ve kıvrım diüretiklerinden kaçınılır. Prostat büyümesinde α_1-bloker eklenebilir. Astımda nonselektif β-blokerlerden kaçınılır. Osteoporozda tiyazid avantajlıdır. Migren ve esansiyel tremorda propranolol iki sorunu birlikte tedavi eder.
- **Dirençli hipertansiyon:** Biri diüretik olmak üzere üç ilacın uygun dozlarına rağmen basıncın hedefe ulaşmamasıdır. Tanı konmadan önce **yalancı direnç** dışlanır: hatalı ölçüm tekniği, beyaz önlük etkisi ve özellikle ilaç uyumsuzluğu. Ardından tuz alımı, NSAİİ gibi basıncı yükselten ilaçlar ve sekonder nedenler (özellikle primer aldosteronizm, uyku apnesi ve böbrek hastalığı) araştırılır. Dördüncü ilaç olarak **spironolakton** eklenir (serum potasyumu ≤ 4,5 mmol/L ve eGFR > 45 ise). Kullanılamıyorsa eplerenon, amilorid, β-bloker, α_1-bloker ya da klonidin. Seçilmiş hastalarda böbrek sempatik sinirlerinin kateterle ablasyonu (renal denervasyon) da düşünülebilir.

1.12. Özet tablo

Grup	Örnekler	Başlıca yan etkiler	Kesin kontrendikasyonlar	Tercih edildiği durumlar
Tiyazid (benzeri) diüretikler	Hidroklorotiyazid, klortalidon, indapamid	Hipokalemi, hiponatremi, hiperürisemi, hiperglisemi, hiperkalsemi	Gut	Yaşlı, izole sistolik HT, siyahi hasta, osteoporoz
ACE inhibitörleri	Enalapril, ramipril, perindopril, lisinopril	Kuru öksürük, hiperkalemi, anjiyoödem, eGFR düşüşü	Gebelik, anjiyoödem öyküsü, iki taraflı renal arter darlığı, hiperkalemi	Diyabet, albüminüri, KBH, KY, MI sonrası
ARB	Losartan, valsartan, kandesartan, telmisartan	Hiperkalemi, eGFR düşüşü	Gebelik, iki taraflı renal arter darlığı, hiperkalemi	ACE inhibitörü öksürüğü, diyabet, albüminüri, KY
Dihidropiridin KKB	Amlodipin, nifedipin (uzun etkili), lerkanidipin	Bilek ödemi, baş ağrısı, yüz kızarması, taşikardi	Belirgin değil (kısa etkili nifedipin kullanılmaz)	Yaşlı, izole sistolik HT, anjina, siyahi hasta

Grup	Örnekler	Başlıca yan etkiler	Kesin kontrendikasyonlar	Tercih edildiği durumlar
Non-dihidropiridin KKB	Verapamil, diltiazem	Bradikardi, AV blok, kabızlık (verapamil)	İkinci-üçüncü derece AV blok, DEF-KY	Anjina, supraventriküler taşikardi, AF'de hız kontrolü
β-blokerler	Bisoprolol, metoprolol, karvedilol, nebivolol	Bradikardi, bronkospazm, halsizlik, erektil işlev bozukluğu	Astım (nonselektif), ikinci-üçüncü derece AV blok	Anjina, MI sonrası, DEF-KY, AF, gebelik planı
MRA	Spironolakton, eplerenon	Hiperkalemi, jinekomasti (spironolakton)	Hiperkalemi, ileri böbrek yetersizliği	Dirençli HT, primer aldosteronizm, DEF-KY
α_1-blokerler	Doksazosin, prazosin	İlk doz ortostatik hipotansiyon	Ortostatik hipotansiyon	Prostat büyümesi, dirençli HT
Merkezi etkililer	Metildopa, klonidin, moksonidin	Sedasyon, ağız kuruluğu; klonidinde rebound	—	Gebelik (metildopa), dirençli HT

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı

Son dört yılın Modül 3 sınavlarında antihipertansif ilaçlar ayrı bir ders olarak işlenmediği için doğrudan hipertansiyon sorusu çıkmadı. Bu yüzden grafik verilmemiştir. Aynı ilaç gruplarını kalp yetersizliği ve anjina bağlamında soran sorular (ACE inhibitörlerinin özellikleri, KKB'lerin seçiciliği, β-blokerlerin mekanizması) Kitap 2 ve 4'te yer alır. Aşağıdaki pekiştirme soruları hipertansiyon farmakolojisinin en sık sorulan kalıplarına göre hazırlanmıştır.

Bölüm Sonu Soruları

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

İki taraflı renal arter darlığı olan hipertansif hastaya ramipril başlandıktan bir hafta sonra serum kreatinini 1,1'den 2,6 mg/dL'ye yükseliyor. Bu durumun mekanizması hangisidir?

A) İlacın doğrudan tübül hasarı yapması · B) Efferent arteriyolün anjiyotensin II'ye bağlı daralmasının ortadan kalkmasıyla glomerül filtrasyon basıncının düşmesi · C) Afferent arteriyolün daralması · D) Bradikinine bağlı interstisyel nefrit · E) Hiperkalemiye bağlı böbrek hasarı

Doğru: B. Renal arter darlığında böbreğe gelen basınç düşüktür. Glomerül filtrasyonu, anjiyotensin II'nin efferent arteriyolü daraltarak glomerül içi basıncı korumasına bağımlıdır. ACE inhibitörü bu daralmayı kaldırınca filtrasyon basıncı çöker ve akut böbrek hasarı gelişir. İlaç kesilince genellikle düzelir.

A ve D: ACE inhibitörlerinin bu tabloda böyle bir etkisi yoktur. C: ACE inhibitörleri afferent arteriyolü daraltmaz. E: hiperkalemi böbrek hasarının nedeni değil, sonucudur.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Enalapril kullanan hipertansif hastada inatçı kuru öksürük gelişiyor. En uygun yaklaşım hangisidir?

A) Dozu artırmak · B) Başka bir ACE inhibitörüne geçmek · C) Bir ARB'ye (ör. valsartan) geçmek · D) Öksürük şurubu eklemek · E) Tedaviye aliskiren eklemek

Doğru: C. Öksürük, ACE'nin yıkamadığı bradikinin ve P maddesinin bronşlarda birikmesinden kaynaklanır. ARB'ler bradikinin yıkımını etkilemediği için öksürük yapmaz ve aynı RAAS blokajını sağlar.

A ve B: öksürük grup etkisidir, doz ya da ilaç değişikliğiyle geçmez. D: nedeni ortadan kaldırmaz. E: aliskirenin ACE inhibitörüyle birlikte kullanımı önerilmez, öksürüğü de gidermez.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Hidroklorotiyazid kullanan hastada aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenmez?

A) Hipokalemi · B) Hiperürisemi · C) Hiperglisemi · D) Hiperkalemi · E) Hiponatremi

Doğru: D. Tiyazidler toplayıcı kanala ulaşan sodyumu artırır. Sodyum geri emilirken karşılığında potasyum salgılanır ve hipokalemi gelişir. Hiperkalemi potasyum tutucu diüretiklerin, ACE inhibitörlerinin ve ARB'lerin yan etkisidir.

A: en sık metabolik yan etkidir. B: ürik asitle aynı taşıyıcılar için yarışır ve hacim azalması ürat geri emilimini artırır. C: hipokalemi insülin salınımını azaltır. E: idrarı seyreltme yeteneği bozulur, özellikle yaşlı kadınlarda görülür.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Gebeliğinin 24. haftasındaki kadında kan basıncı tekrarlanan ölçümlerde 150/98 mmHg bulunuyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmamalıdır?

A) Metildopa · B) Labetalol · C) Uzun etkili nifedipin · D) Losartan · E) Hidralazin (ağır durumda damar içi)

Doğru: D. ARB'ler ve ACE inhibitörleri ikinci ve üçüncü trimesterde fetüste böbrek gelişim bozukluğu, oligohidramnios, kafatası ve akciğer hipoplazisi yapar. Gebelikte kontrendikedir.

A, B ve C: gebelikte güvenle kullanılan ilk seçeneklerdir. E: gebelikteki ağır hipertansiyonda damar içi kullanılır.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Baş ağrısı, terleme ve çarpıntı atakları olan, idrarda metanefrinleri yüksek bulunan hastanın ameliyat öncesi tedavisine hangi ilaçla başlanmalıdır?

A) Propranolol · B) Fenoksibenzamin ya da doksazosin · C) Hidroklorotiyazid · D) Verapamil · E) Klonidin

Doğru: B. Feokromositomada önce α-blokaj yapılır. Katekolaminlerin damardaki α_1 etkisi engellenince basınç kontrol altına alınır ve daralmış damar içi hacim geri döner. Taşikardi sürerse β-bloker ancak α-blokajdan sonra eklenir.

A: α-blokajdan önce verilen β-bloker, damardaki β_2 aracılı genişlemeyi ortadan kaldırır. α_1 etkisi karşılıksız kalır ve ağır hipertansif kriz gelişir. C: hacmi daha da azaltır. D ve E: katekolamin fazlalığına yönelik tedaviler değildir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kan basıncı 220/130 mmHg olan ve konfüzyonla gelen hastada (hipertansif ensefalopati) ilk saatte ortalama arter basıncının en fazla %20-25 düşürülmesinin nedeni hangisidir?

A) İlaçların etkisinin yavaş başlaması · B) Kronik hipertansiyonda beyin otoregülasyonunun daha yüksek basınçlara kaymış olması · C) Refleks taşikardiden kaçınmak · D) Böbrek yetmezliği gelişmesini önlemek · E) Hipokalemi riski

Doğru: B. Kronik hipertansiyonda beyin kan akımını sabit tuttuğu basınç aralığı yüksek değerlere kaymıştır. Basınç birden normale indirilirse beyin perfüzyonu otoregülasyonun alt sınırının altına düşer ve iskemik inme gelişebilir.

A: acil tedavide damar içi, hızlı etkili ilaçlar kullanılır. C, D ve E: kademeli düşürmenin temel gerekçesi değildir. Aort diseksiyonu ve akut akciğer ödemi gibi durumlarda ise basınç hızla düşürülür.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Ramipril, amlodipin ve indapamidi en yüksek dozlarda düzenli kullandığı ambulatuvar ölçümle doğrulanan, uyku apnesi ve böbrek hastalığı olmayan, potasyumu 4,1 mmol/L olan hastanın kan basıncı hedefe ulaşmıyor. Tedaviye eklenecek ilk ilaç hangisidir?

A) Spironolakton · B) Kandesartan · C) Kısa etkili nifedipin · D) Furosemid · E) Aliskiren

Doğru: A. Tanım gereği dirençli hipertansiyondur. Dördüncü ilaç olarak spironolakton en etkili seçenektir (PATHWAY-2). Dirençli hastaların önemli bir kısmında aldosteron etkisi basıncın yüksek kalmasına katkıda bulunur.

B ve E: ACE inhibitörüne eklenen ikinci bir RAAS blokeri hiperkalemi ve böbrek hasarını artırır, yararı yoktur. C: kısa etkili nifedipin hipertansiyonda kullanılmaz ve hasta zaten bir dihidropiridin kullanmaktadır. D: böbrek işlevi normal olan hastada kıvrım diüretiği tiyazid benzeri diüretikten üstün değildir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Amlodipin başlanan hastada iki haftada bilek ödemi gelişiyor. Ödemin mekanizması ve en uygun yaklaşım hangisidir?

A) Sodyum tutulumu; furosemid eklenir · B) Kalp yetersizliği; ilaç kesilir · C) Arteriyolleri genişletip venülleri genişletmemesine bağlı kapiller basınç artışı; ACE inhibitörü ya da ARB eklenir · D) Hipoalbüminemi; albümin verilir · E) Lenfatik tıkanma; kompresyon çorabı

Doğru: C. Dihidropiridinler kapiller öncesi arteriyolleri genişletir ama venülleri genişletmez. Kapillerdeki hidrostatik basınç artar ve sıvı dokuya geçer. Venülleri de genişleten ACE inhibitörü ya da ARB eklenince ödem azalır. Doz azaltmak da bir seçenektir.

A: ödem sıvı tutulumundan kaynaklanmadığı için diüretiğe iyi yanıt vermez. B: amlodipin kalp yetersizliği yapmaz. D ve E: bu ilaca bağlı ödemin mekanizması değildir.

Lipoprotein Metabolizması ve Hipolipidemik İlaçlar

Hipolipidemik ilaç sorularının neredeyse tamamı "bu ilaç lipoprotein metabolizmasının hangi basamağına etki eder?" sorusunun bir biçimidir. Bu yüzden bölüm önce yağların kanda nasıl taşındığını anlatır. İlaçlar ancak bu yolların üzerine yerleştirildiğinde anlam kazanır. Sunum Dr. Öğr. Üyesi İdris Ayhan'ın "Hipolipidemik İlaçlar" dersidir. Sunumun görsel slaytlarındaki (lipit değerleri, primer hiperlipidemiler, advers etki tabloları) bilgiler güncel kılavuzlardan tamamlanmıştır.

2.1. Lipoproteinler ve apolipoproteinler

Yağlar hücre zarının yapısına katılır, enerji kaynağı ve steroid hormonlarla safra asitlerinin öncülüdür. Suda çözünmedikleri için kanda tek başlarına dolaşamazlar. Protein ve fosfolipitlerle paketlenerek suda çözünebilir parçacıklar hâline getirilirler: **lipoproteinler**. Her lipoproteinin ortasında suyu sevmeyen bir çekirdek (trigliseritler ve kolesterol esterleri), dışında ise suyu seven bir kabuk (fosfolipitler, serbest kolesterol ve apolipoproteinler) vardır (Ayhan). Şilomikronlar dışında çoğu 100 nm'den küçüktür. Işık mikroskobuyla görülemezler ve alyuvarlardan çok küçüktürler.

Lipoproteinler yoğunluklarına göre sınıflandırılır. Yoğunluk, içlerindeki yağ ile protein oranını yansıtır: yağ (özellikle trigliserit) arttıkça parçacık büyür ve hafifler, protein arttıkça küçülür ve yoğunlaşır.

Lipoprotein	Yoğunluk (g/mL)	Büyüklük (nm)	Temel lipit	Temel apolipoproteinler
Şilomikron	< 0,930	75-1200	Trigliserit (diyet kökenli)	B-48, C, E, A-I, A-II, A-IV
Şilomikron kalıntısı	0,930-1,006	30-80	Trigliserit, kolesterol	B-48, E
VLDL	0,930-1,006	30-80	Trigliserit (karaciğer kökenli)	B-100, E, C
IDL	1,006-1,019	25-35	Trigliserit, kolesterol	B-100, E, C
LDL	1,019-1,063	18-25	Kolesterol	B-100
HDL	1,063-1,210	5-12	Kolesterol, fosfolipit	A-I, A-II, C, E
Lp(a)	1,055-1,085	~30	Kolesterol	B-100, apo(a)

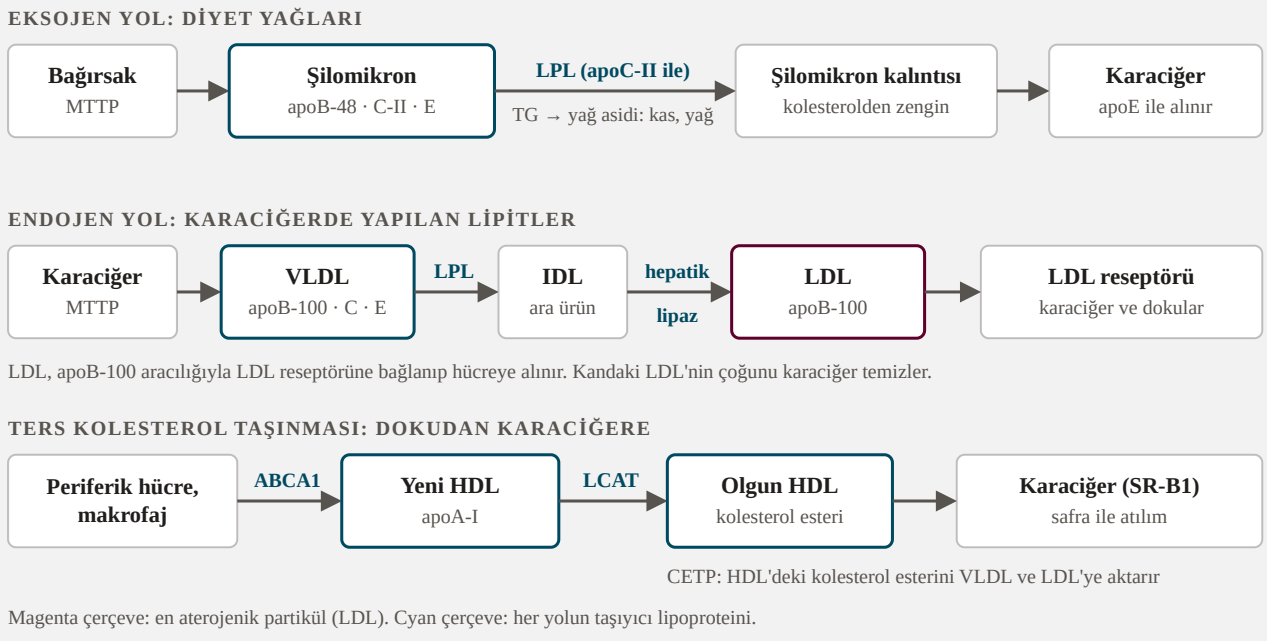
Apolipoproteinler lipoproteinin yapısını oluşturur, enzimleri etkinleştirir ya da baskılar ve parçacığın hangi reseptöre bağlanacağını belirler. Bir lipoproteinin kaderini, taşıdığı apolipoproteinler belirler:

Apolipoprotein	Bulunduğu lipoproteinler	İşlevi
Apo A-I	HDL	HDL'nin yapısal proteini. LCAT'ı etkinleştirir. Ters kolesterol taşınmasını başlatır. Antiaterojenik
Apo A-II	HDL	HDL'yi stabilize eder, hepatik lipaz gibi enzimleri etkiler

Apolipoprotein	Bulunduğu lipoproteinler	İşlevi
Apo A-V	Şilomikron, VLDL, HDL	Lipoprotein lipazı (LPL) güçlü biçimde uyarır, trigliserit temizlenmesini hızlandırır
Apo B-100	VLDL, IDL, LDL, Lp(a)	Karaciğer kökenli aterojenik parçacıkların yapısal proteini. **LDL reseptörüne bağlanarak LDL'nin hücreye alınmasını sağlar**. Her aterojenik parçacıkta bir tane bulunur
Apo B-48	Şilomikron	Bağırsakta şilomikronun yapısal proteini. LDL reseptörüne bağlanamaz
Apo C-II	Şilomikron, VLDL, HDL	LPL'yi etkinleştirir, trigliseritlerin yıkılmasını sağlar
Apo C-III	Şilomikron, VLDL, HDL	LPL'yi inhibe eder ve kalıntıların karaciğere alınmasını yavaşlatır. Aterojenik
Apo E	Şilomikron kalıntısı, VLDL, IDL, HDL	LDL reseptörüne ve LRP1'e bağlanarak şilomikron kalıntıları ile IDL'nin karaciğere alınmasını sağlar
Apo(a)	Lp(a)	Plazminojene benzer yapıdadır, fibrinolizi bozar. Aterojenik ve trombojenik. MI, inme ve aort darlığı için genetik risk etkeni

Sınavda apo B-100'ün rolü soruldu: **LDL'nin hücreye alınmasını sağlar** *(2025-2026 S38)*. Sunumdaki tabloda apo E için "LDL'nin karaciğere alınmasını sağlar" yazılıdır. Olgun LDL parçacığı yalnızca apo B-100 taşır. Apo E'nin asıl görevi şilomikron kalıntıları ile IDL'nin karaciğere alınmasıdır.

2.2. Üç taşıma yolu



LDL, apoB-100 aracılığıyla LDL reseptörüne bağlanıp hücreye alınır. Kandaki LDL'nin çoğunu karaciğer temizler.

Magenta çerçeve: en aterojenik partikül (LDL). Cyan çerçeve: her yolun taşıyıcı lipoproteini.

Şekil 2.1 — Lipoprotein metabolizmasının üç yolu. Eksojen yol diyet yağlarını bağırsaktan dokulara ve karaciğere, endojen yol karaciğerde yapılan yağları dokulara taşır. Ters kolesterol taşınması ise dokulardaki fazla kolesterolü karaciğere geri getirir. LPL: lipoprotein lipaz; LCAT: lesitin-kolesterol açil transferaz; CETP: kolesterol ester transfer proteini.

Eksojen yol. Diyet yağları ince bağırsakta emilir. Enterosit içinde kolesterol ACAT (açil-KoA kolesterol açil transferaz) ile esterleşir. Trigliseritler ve kolesterol esterleri, MTTP (mikrozomal trigliserit transfer proteini) aracılığıyla apo B-48'in üzerine yüklenir ve **şilomikron** oluşur. Şilomikronlar önce lenfe, oradan torasik kanalla kana geçer. Kas ve yağ dokusu kapillerlerinin endotelinde bulunan **lipoprotein lipaz**, HDL'den aldığı apo C-II ile etkinleşir ve şilomikrondaki trigliseritleri serbest yağ asitleri ile gliserole parçalar. Yağ asitleri kasta enerji için kullanılır, yağ dokusunda yeniden trigliseride çevrilip depolanır. Trigliseritini kaybeden parçacık **şilomikron kalıntısı**na dönüşür ve apo E aracılığıyla karaciğere alınır (Ayhan). Sınavda eksojen yolun ilk elemanı soruldu: **şilomikron** *(2023-2024 S19)*.

Endojen yol. Karaciğer, kendi yaptığı ya da aldığı trigliserit ve kolesterolü MTTP aracılığıyla apo B-100'e yükleyerek **VLDL** yapar ve kana salar. VLDL'deki trigliseritler kas ve yağ dokusunda yine LPL ile yıkılır ve parçacık **IDL**'ye dönüşür. IDL'nin bir kısmı apo E aracılığıyla karaciğere geri alınır. Kalanı hepatik lipazın etkisiyle trigliseritlerini daha da kaybederek kolesterolden zengin **LDL**'ye dönüşür. LDL'nin tek apolipoproteini apo B-100'dür. Apo B-100, karaciğer başta olmak üzere birçok dokudaki **LDL reseptörüne** bağlanır ve parçacık endositozla hücreye alınır. Kandaki LDL'nin çoğunu karaciğer temizler. Bu yüzden karaciğerdeki LDL reseptörlerinin sayısı plazma LDL düzeyini belirleyen en önemli etkendir. Hipolipidemik ilaçların çoğu bu sayıyı artırarak etki eder (Bölüm 2.6).

Ters kolesterol taşınması. Karaciğer ve bağırsak, apo A-I'den zengin, lipitten fakir **yeni (nasent) HDL** yapar. Yeni HDL, dokulardaki hücrelerden ve özellikle damar duvarındaki makrofajlardan ABCA1 taşıyıcısı aracılığıyla kolesterol ve fosfolipit alır. Apo A-I'in etkinleştirdiği **LCAT** bu kolesterolü esterleştirip parçacığın çekirdeğine gönderir. Böylece küresel, **olgun HDL** oluşur. Olgun HDL kolesterol esterlerini iki yolla karaciğere ulaştırır: doğrudan karaciğerdeki SR-B1 reseptörüne vererek ya da CETP aracılığıyla VLDL ve LDL'ye aktararak (bu parçacıklar da sonunda karaciğere alınır). Karaciğer bu kolesterolü safraya atar ya da safra asidine çevirir (Ayhan). Makrofajlardan HDL'ye kolesterol akışı HDL'nin antiaterojenik etkisinin temelidir. Sınavda ters kolesterol taşınmasının lipoproteini soruldu: **HDL** *(2023-2024 S17)*.

2.3. Dislipidemi ve ateroskleroz

Apo B taşıyan lipoproteinler (LDL, VLDL kalıntıları, IDL, Lp(a)) dokuların kolesterol ihtiyacını karşılamak için damar iç tabakasına (intima) sürekli girip çıkar. Kanda bu parçacıkların sayısı arttığında, ya da endotel işlev bozukluğu, inflamasyon ve oksidatif stres varsa, intimaya daha fazla parçacık girer ve orada proteoglikanlara tutunarak kalır. Tutunan LDL oksitlenir. Oksitlenmiş LDL, makrofajlar tarafından çöpçü reseptörlerle alınır. Bu reseptörler, LDL reseptörünün aksine, hücre içi kolesterol arttığında azalmaz. Makrofaj kolesterolle dolmaya devam eder ve **köpük hücresine** dönüşür. Köpük hücreleri yağlı çizgilenmeyi oluşturur. Risk etkenlerinin etkisiyle çizgilenme aterosklerotik plağa dönüşür (Ayhan; plak gelişiminin ayrıntıları Kitap 2 Bölüm 2).

LDL aterosklerozun nedenidir. Bu yargı üç ayrı kanıt türüne dayanır: LDL'yi ömür boyu yüksek tutan genetik hastalıklar (ailesel hiperkolesterolemi) erken ateroskleroz yapar. Ömür boyu düşük tutan genetik varyantlar koruyucudur. LDL'yi farklı mekanizmalarla düşüren ilaçların hepsi (statin, ezetimib, PCSK9 inhibitörü, bempedoik asit) olayları, sağladıkları LDL düşüşüyle orantılı olarak azaltır. Statin çalışmalarının ortak analizine göre LDL'deki her 1 mmol/L'lik (yaklaşık 39 mg/dL) düşüş, beş yılda majör vasküler olayları yaklaşık %22 azaltır (CTT). Yarar için gösterilmiş bir alt sınır yoktur: "ne kadar düşük, o kadar iyi".

HDL ise bir risk belirtecidir, tedavi hedefi değildir. Düşük HDL yüksek riskle ilişkilidir, ama HDL'yi ilaçla yükseltmek (niasin, CETP inhibitörleri) olayları azaltmamıştır. HDL'nin miktarından çok işlevinin (kolesterol çekme kapasitesinin) önemli olduğu düşünülmektedir. **Trigliseritten zengin lipoproteinler** ve kalıntıları da aterojeniktir. Çok yüksek trigliserit (özellikle 880 mg/dL'nin üzeri) ayrıca **akut pankreatit** riski taşır. **Lp(a)** düzeyi büyük ölçüde genetik olarak belirlenir, diyetle ve statinle değişmez. Her yetişkinde hayatında en az bir kez ölçülmesi önerilir. 50 mg/dL'nin (yaklaşık 105 nmol/L) üzerindeki değerler riski belirgin artırır.

2.4. Primer ve sekonder hiperlipidemiler

Klasik Fredrickson sınıflaması hiperlipidemileri kanda artan lipoproteine göre ayırır. Bu sınıflama, fibratların hangi tiplerde etkili olduğu gibi farmakoloji sorularının da temelidir:

Tip	Artan lipoprotein	Lipit profili	Örnek neden	Klinik özellik
I	Şilomikron	TG çok ↑	LPL ya da apo C-II eksikliği (ailesel şilomikronemi)	Çocuklukta pankreatit, eruptif ksantom, lipemia retinalis; ateroskleroz riski belirgin artmaz
IIa	LDL	Kolesterol ↑	Ailesel hiperkolesterolemi (LDLR, APOB, PCSK9 mutasyonları)	Tendon ksantomu, genç yaşta arkus korneası, erken koroner hastalık
IIb	LDL + VLDL	Kolesterol ve TG ↑	Ailesel kombine hiperlipidemi	En sık genetik dislipidemi, erken koroner hastalık
III	IDL ve şilomikron kalıntıları	Kolesterol ve TG ↑	Ailesel disbetalipoproteinemi (apo E2/E2)	Avuç içi çizgilerinde ve dirseklerde ksantomlar; fibratlara çok iyi yanıt
IV	VLDL	TG ↑	Ailesel hipertrigliseridemi	Obezite, diyabet, alkolle kötüleşir
V	VLDL + şilomikron	TG çok ↑	Genetik yatkınlık + ikincil etkenler	Pankreatit, eruptif ksantom

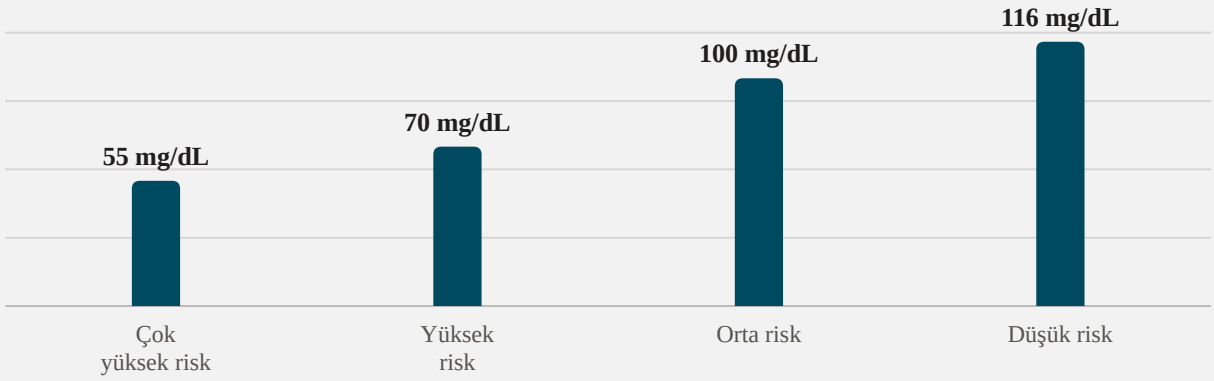
Ailesel hiperkolesterolemi en önemli primer hiperlipidemidir. Heterozigot formu yaklaşık 250-300 kişide birdir. Çoğunlukla LDL reseptörü genindeki bir mutasyonla, daha az sıklıkla apo B-100'ün reseptöre bağlanan bölgesindeki ya da PCSK9'u aşırı etkin kılan mutasyonlarla ortaya çıkar. Hepsinin ortak sonucu LDL'nin kandan temizlenememesidir. LDL doğumdan itibaren yüksektir (çoğu zaman 190 mg/dL'nin üzerinde), tedavi edilmezse erkeklerin önemli bir kısmında 50 yaşından önce koroner

hastalık gelişir. Aşil tendonunda ksantom ve 45 yaşından önce arkus korneası tanıyı düşündürür. Homozigot form (yaklaşık 300 binde bir) çocuklukta miyokard infarktüsüne yol açabilir. LDL reseptörü hiç çalışmadığında reseptörü artırarak etki eden ilaçlar (statin, PCSK9 inhibitörü) yetersiz kalır. Bu hastalarda reseptörden bağımsız çalışan lomitapid, evinakumab ve LDL aferezi kullanılır (Bölüm 2.15).

Sekonder nedenler her hastada araştırılır, çünkü bunları düzeltmek lipitleri düzeltir: hipotiroidi (LDL reseptörleri azalır; tedavi edilmezse statinle kas hasarı riski de artar), nefrotik sendrom, kolestaz, kötü kontrollü diyabet ve obezite, kronik böbrek hastalığı, alkol (trigliserit) ve ilaçlar (tiyazidler, β-blokerler, kortikosteroidler, retinoidler, siklosporin, antipsikotikler, bazı antiretroviraller, östrojen).

2.5. Lipit değerleri ve tedavi hedefleri

Standart lipit profili total kolesterol, HDL kolesterol ve trigliseritten oluşur. LDL kolesterol çoğu laboratuvarda Friedewald formülüyle hesaplanır: LDL = total kolesterol − HDL − trigliserit/5 (mg/dL). Trigliserit 400 mg/dL'nin üzerindeyse formül geçersizdir ve LDL doğrudan ölçülür. **HDL dışı kolesterol** (total kolesterol − HDL) bütün aterojenik parçacıkların kolesterolünü kapsar. Trigliserit yüksek olduğunda LDL'den daha iyi bir risk göstergesidir. Hedefi, LDL hedefinin 30 mg/dL üzeridir. Apo B, aterojenik parçacık sayısını doğrudan gösterir. Açlık gerekmez: aç olmadan alınan örnek çoğu hasta için yeterlidir.



Şekil 2.2 — Risk kategorisine göre LDL kolesterol hedefleri (ESC/EAS 2019). Çok yüksek ve yüksek riskli hastalarda hedef değere ek olarak başlangıç LDL düzeyinin en az yarıya indirilmesi de istenir. Risk arttıkça hedef düşer, çünkü LDL'yi düşürmenin mutlak yararı başlangıç riskiyle orantılıdır.

LDL hedefi kişinin toplam riskine göre belirlenir (Şekil 2.2; ESC/EAS 2019, 2025 odaklı güncellemesi hedefleri korumuştur). Risk kategorileri ve hedefler şöyledir:

- **Çok yüksek risk:** kanıtlanmış aterosklerotik kalp-damar hastalığı (MI, AKS, revaskülarizasyon, inme, periferik arter hastalığı ya da görüntülemede belirgin plak), hedef organ hasarı olan diyabet, ağır böbrek hastalığı (eGFR < 30), 10 yıllık riski çok yüksek olanlar. Hedef: LDL **< 55 mg/dL** ve başlangıca göre en az %50 azalma. İki yıl içinde ikinci bir olay geçirene < 40 mg/dL düşünülebilir.

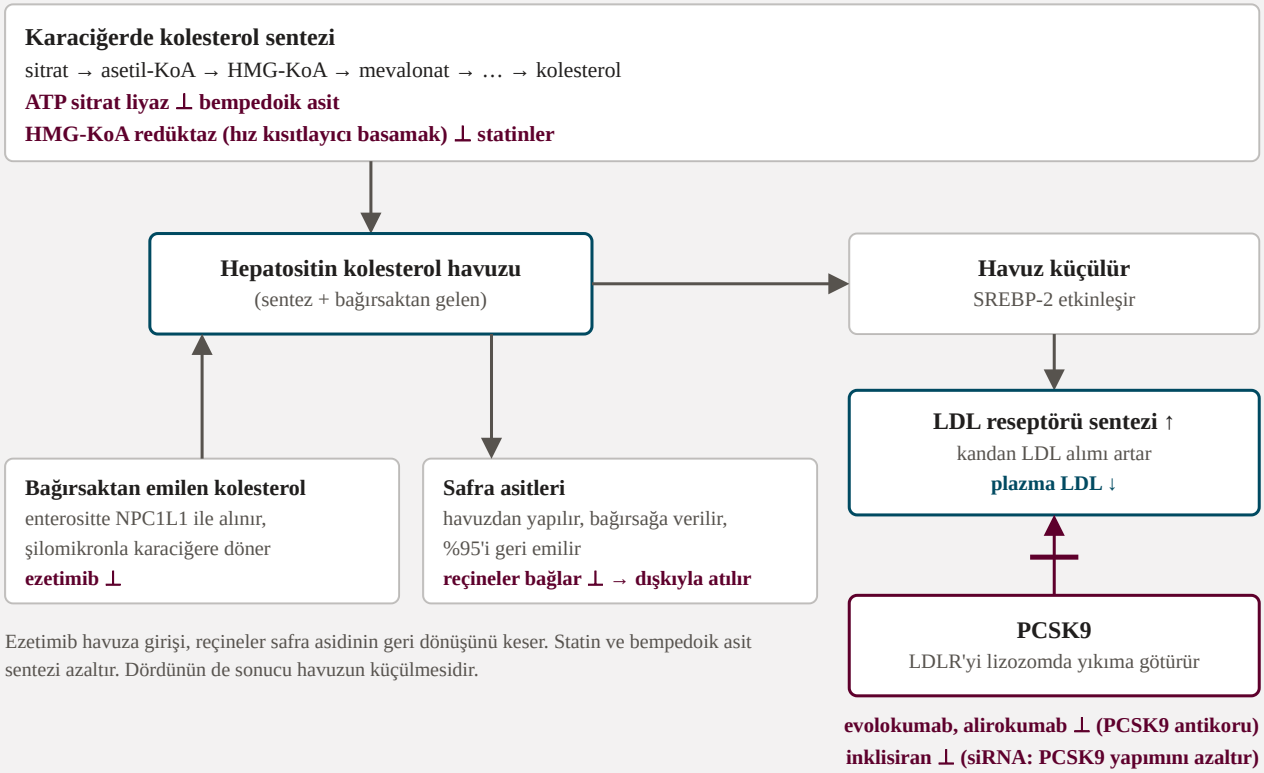
- **Yüksek risk:** tek bir risk etkeninin çok yüksek olması (LDL > 190 mg/dL, kan basıncı ≥ 180/110), ailesel hiperkolesterolemi, hedef organ hasarı olmayan uzun süreli diyabet, orta derecede böbrek hastalığı. Hedef: **< 70 mg/dL** ve en az %50 azalma.
- **Orta risk:** hedef **< 100 mg/dL**. **Düşük risk:** hedef **< 116 mg/dL**.

Trigliserit için istenen düzey 150 mg/dL'nin altıdır. Hedefi LDL'de olan hastada trigliserit yüksek kalıyorsa HDL dışı kolesterol ve apo B hedeflenir. Trigliserit 880 mg/dL'yi aşıyorsa öncelik pankreatiti önlemektir: yağ, basit şeker ve alkol kısıtlanır, fibrat ve omega-3 kullanılır.

2.6. Tedavinin mantığı: kolesterol havuzu ve LDL reseptörü

Yaşam tarzı değişiklikleri her hastada tedavinin temelidir: doymuş yağların enerjinin %10'undan azına indirilmesi, trans yağlardan kaçınılması, lifli besinler, kilo verme, düzenli egzersiz. Trigliserit yüksekliğinde alkol ve basit şekerlerin kısıtlanması özellikle etkilidir. İlaç tedavisinde diyet ve diğer önlemlere son verilmez (Ayhan).

LDL'yi düşüren ilaçların neredeyse hepsi aynı son yolu kullanır (Şekil 2.3).



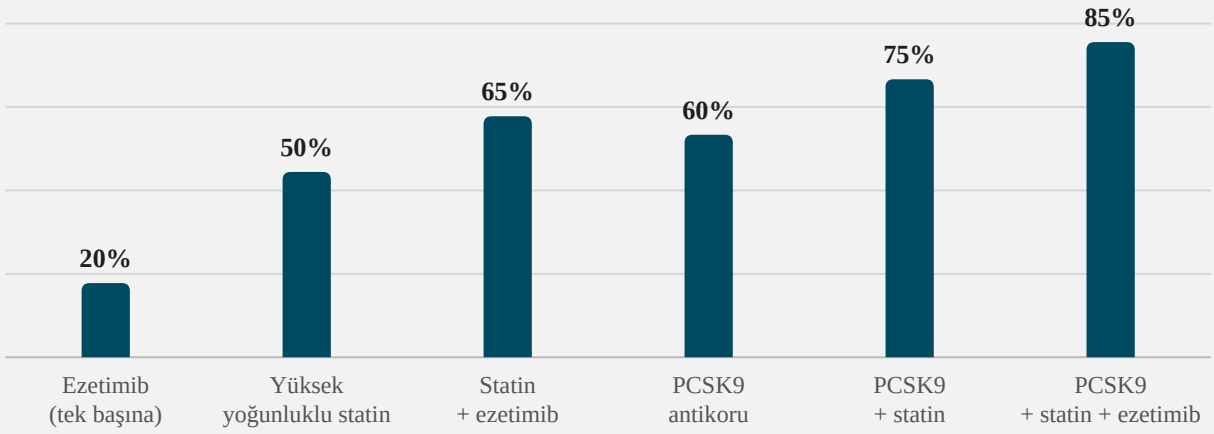
Şekil 2.3 — LDL kolesterolü düşüren ilaçların etki noktaları. Statin ve bempedoik asit kolesterol sentezini, ezetimib bağırsaktan kolesterol girişini azaltır. Reçineler safra asitlerinin geri dönüşünü keserek karaciğeri yeni safra asidi yapmak için kolesterol harcamaya zorlar. Dördünün de sonucu hepatositin kolesterol havuzunun küçülmesi ve LDL reseptörlerinin artmasıdır. PCSK9 inhibitörleri ise mevcut reseptörlerin yıkılmasını engeller.

Hepatosit, kendi kolesterol havuzunu sabit tutmaya çalışır. Havuz küçüldüğünde endoplazmik retikulumdaki SREBP-2 adlı transkripsiyon faktörü etkinleşir ve iki şey olur: kolesterol sentez enzimleri ve **LDL reseptörü** genleri uyarılır. Hepatosit yüzeyinde daha çok LDL reseptörü belirir ve

kandan daha çok LDL çeker. Plazma LDL düzeyi düşer. İlaçlar bu havuzu farklı yollardan küçültür ya da reseptörün yıkımını engeller.

Bu şema iki önemli sonuç doğurur. Birincisi, farklı noktalara etki eden ilaçlar birbirinin etkisini tamamlar. Statin tek başına sentezi azaltınca bağırsak daha fazla kolesterol emerek bunu kısmen telafi eder. Ezetimib eklenince bu kaçış yolu kapanır. Statin ayrıca PCSK9 yapımını da artırır. PCSK9 inhibitörünün statin üzerine eklendiğinde çok güçlü etki göstermesinin nedenlerinden biri budur. İkincisi, LDL reseptörü hiç çalışmayan hastada (homozigot ailesel hiperkolesterolemi) bu ilaçların etkisi çok sınırlıdır.

Tedavi basamakları: (1) En yüksek dozda tolere edilen yüksek yoğunluklu statin. (2) Hedefe ulaşılamazsa ezetimib eklenir. (3) Çok yüksek riskli ya da ailesel hiperkolesterolemili hastada hâlâ hedefe ulaşılamazsa PCSK9 inhibitörü eklenir. Statini tolere edemeyen hastada ezetimib, bempedoik asit ve PCSK9 inhibitörleri kullanılır. Çok yüksek başlangıç düzeyi olan hastada ilk basamakta kombinasyon düşünülebilir.



Şekil 2.4 — Tedavi seçeneklerine göre beklenen ortalama LDL kolesterol azalması (ESC/EAS 2019 kılavuzundaki ortalama değerler; ezetimib için sunumdaki yaklaşık %19). Etkiler çarpılarak birleşir: %50 düşüren statine %20 düşüren ezetimib eklenince kalan LDL'nin %20'si daha azalır ve toplam azalma yaklaşık %65'e çıkar. İlaca yanıt kişiden kişiye değişir, bu yüzden 4-6 hafta sonra lipitler yeniden ölçülür.

2.7. Statinler (HMG-KoA redüktaz inhibitörleri)

Atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatin, pitavastatin.

Mekanizma. Statinler, kolesterol sentezinin hız kısıtlayıcı basamağında HMG-KoA'yı mevalonata çeviren **HMG-KoA redüktazı** yarışmalı olarak inhibe eder. Molekülün bir kısmı enzimin doğal substratına benzediği için enzimin aktif bölgesine bağlanır *(2023-2024 S15: "mevalonat oluşumunu sağlayan redüktazı inhibe eden" ilaç: statinler)*. Sonuçlar basamak basamak şöyledir (Ayhan):

1. Hepatositte kolesterol sentezi ve hücre içi kolesterol azalır.

2. SREBP-2 etkinleşir ve **LDL reseptörü sayısı artar**. Karaciğer kandan daha fazla LDL (ve IDL, VLDL kalıntısı) çeker. Statinlerin asıl etkisi budur.
3. Karaciğerin VLDL salgısı azalır.
4. Sonuç: LDL doza bağlı olarak %30-50'nin üzerinde azalır, trigliserit hafifçe (%10-30) azalır, HDL hafifçe (%5-10) artar.

Kolesterol dışı (pleiotropik) etkiler: Endotel işlevinin düzelmesi, plağın stabilleşmesi, inflamasyonun azalması (CRP düşer) ve trombosit etkinliğinin azalması. Bunların klinik katkısının ne kadar olduğu tartışmalıdır. Yararın büyük kısmı LDL düşüşüyle açıklanır.

Klinik yarar. Statinler koroner arter hastalığı gelişme riskini azaltır. Koroner arter hastalığı olanlarda (akut miyokard infarktüsü geçirenler dahil) ikincil korunma sağlar. Kardiyovasküler olayları ve toplam ölümü azaltır (Ayhan). Kanıtları en güçlü hipolipidemik gruptur ve tedavinin temelidir. **Yoğunluk**, LDL'yi düşürme gücüne göre tanımlanır: **yüksek yoğunluklu statin** (LDL'yi ≥ %50 düşürür) atorvastatin 40-80 mg ve rosuvastatin 20-40 mg'dır. Atorvastatin ve rosuvastatin grubun en güçlüleridir (Ayhan). Doz her iki katına çıktığında LDL yalnızca %6 kadar daha azalır (''altı kuralı'').

Farmakokinetik. Lovastatin ve simvastatin lakton yapıda **ön ilaçtır**. Karaciğerde etkin forma dönüşürler. Kolesterol sentezi gece arttığı için kısa yarı ömürlü statinler (simvastatin, lovastatin, fluvastatin) akşam verilir. Atorvastatin ve rosuvastatinin yarı ömrü uzundur ve günün herhangi bir saatinde alınabilir. **Pravastatin dışındakiler CYP450 enzimleriyle metabolize olur** (Ayhan): lovastatin, simvastatin ve atorvastatin CYP3A4 ile, fluvastatin CYP2C9 ile. Rosuvastatin ve pitavastatin de CYP'den çok az etkilenir. Pravastatin sülfatlanarak yıkılır.

İlaç etkileşimleri. CYP3A4 inhibitörleri (klaritromisin, eritromisin, azol antifungaller, HIV proteaz inhibitörleri, siklosporin, verapamil, diltiazem, amiodaron, greyfurt suyu) simvastatin, lovastatin ve atorvastatin düzeylerini yükselterek kas hasarı riskini artırır. Bu durumlarda pravastatin ya da rosuvastatin tercih edilir. **Gemfibrozil** statinlerin karaciğere alınmasını ve glukuronidasyonunu engelleyerek düzeylerini yükseltir. Statinle birlikte kullanılmaz. Fibrat gerekiyorsa fenofibrat seçilir.

Yan etkiler (Ayhan): sindirim sistemi yakınmaları, döküntü, kaşıntı, kas ağrısı ve güçsüzlüğü. Önemli olanlar:

- **Kas yan etkileri:** En sık görülen, kreatin kinazın (CK) normal ya da hafif yüksek olduğu kas ağrısıdır. Plasebo kontrollü çalışmalarda kas ağrısının büyük bölümünün ilaçtan bağımsız olduğu (nosebo etkisi) gösterilmiştir. CK'nın normalin 10 katını aştığı miyozit ve çok nadir görülen **rabdomiyoliz** ise ciddi yan etkilerdir. Rabdomiyolizde kas hücreleri parçalanır, içerikleri kana karışır. Miyoglobinin böbrek tübüllerini tıkamasıyla akut böbrek hasarı gelişebilir ve ölümle sonuçlanabilir (Ayhan). Risk yüksek dozda, kombine hipolipidemik tedavide (özellikle fibratla),

yaşlılarda, böbrek ya da karaciğer yetersizliğinde, **hipotiroidide** ve CYP3A4 etkileşimlerinde artar.

- **Karaciğer:** Transaminazlarda doza bağlı, çoğunlukla belirtisiz ve geçici yükselme. Serum transaminazları normalin üst sınırının **3 katını geçer ve yüksek kalırsa** ilaç kesilir (Ayhan). Sunumda karaciğer testlerinin tedavi başında, başladıktan sonraki 1-3 ay içinde ve bir yıl boyunca altı ayda bir yapılması önerilir. Güncel kılavuzlar tedaviden önce ve 8-12. haftada bir kez bakılmasını, sonrasında yalnızca belirti olursa tekrarlanmasını önerir.
- **Yeni başlayan diyabet** riskinde hafif artış (özellikle zaten risk taşıyanlarda). Kardiyovasküler yarar bu riskten çok büyüktür.
- **Gebelik ve emzirme:** Statinler gebelikte kullanılmaz. Fetüste mevalonat ve kolesterol yapımını, dolayısıyla gelişimi etkileyebilirler (Ayhan). Gebelikte lipit tedavisi gerekirse emilmeyen safra asidi bağlayan reçineler tercih edilir *(2025-2026 S37: "gebelerde statin tercih edilir" yanlış şıktı)*.

2.8. Ezetimib: kolesterol emilim inhibitörü

Mekanizma. Ezetimib, ince bağırsağın fırçamsı kenarında ve karaciğerde kolesterolün hücre içine alınmasını sağlayan **Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1)** proteinini inhibe ederek diyet ve safra kaynaklı kolesterolün emilimini engeller (Ayhan). Karaciğere şilomikron kalıntılarıyla dönen kolesterol azalır. Hepatositin kolesterol havuzu küçülür, LDL reseptörleri artar ve LDL kandan daha hızlı temizlenir. Tek başına LDL'yi yaklaşık %19, trigliseriti yaklaşık %8 düşürür (Ayhan). Statine eklendiğinde LDL'yi %20-25 daha azaltır. Akut koroner sendrom sonrası statine eklenen ezetimibin kardiyovasküler olayları ek olarak azalttığı gösterilmiştir (IMPROVE-IT).

Sınavda ezetimib iki yılda soruldu: "bağırsakta kolesterolün emilimini bloke ederek etki gösteren ilaç" *(2025-2026 S40)* ve "NPC1L1 protein ekspresyonunu inhibe ederek kolesterol emilimini engelleyen ilaç" *(2024 S19)*. Sunumdaki ve sınavdaki "ekspresyonunu inhibe ederek" ifadesi kesin konuşmada eksiktir: ezetimib NPC1L1'in yapımını değil, işlevini engeller. NPC1L1'e bağlanır ve kolesterolü hücre içine alan endositozu durdurur.

Farmakokinetik ve güvenlik. Bağırsak ve karaciğerde glukuronidlenir. Glukuronidi de etkindir ve enterohepatik döngüye girdiği için yarı ömrü uzundur (yaklaşık 22 saat). Günde tek doz 10 mg kullanılır. Çok iyi tolere edilir. Statinle birlikte transaminazlarda hafif artış görülebilir. Etkisi CYP'den bağımsızdır.

2.9. PCSK9 inhibitörleri ve inklisiran

PCSK9'un görevi. Proprotein konvertaz subtilisin/keksin tip 9 (PCSK9), karaciğerde yapılıp kana salınan bir proteindir. Hepatosit yüzeyindeki LDL reseptörüne bağlanır. Normalde LDL'yi hücre içine taşıyan reseptör, LDL'yi bıraktıktan sonra yüzeye geri döner ve bu döngüyü yüzlerce kez tekrarlar. PCSK9 bağlı olduğunda ise **PCSK9-reseptör kompleksi endositozla alınır ve reseptör lizozomda**

yıkılır. Böylece PCSK9 arttıkça LDL reseptörü sayısı azalır ve kandaki LDL yükselir (Ayhan). PCSK9'u aşırı etkin kılan mutasyonlar ailesel hiperkolesterolemi, işlevini kaybettiren mutasyonlar ise ömür boyu düşük LDL ve düşük koroner risk yapar. İlaç hedefi bu gözlemden doğmuştur.

PCSK9 monoklonal antikorları: evolokumab ve alirokumab. Kandaki PCSK9'a bağlanıp onu etkisizleştirirler. **LDL reseptörünün yıkımını önlerler**: reseptör sayısı azalmaz, karaciğerin LDL alımı artar ve plazma LDL düşer (Ayhan). LDL'yi yaklaşık %60 düşürürler. Lp(a)'yı da yaklaşık %25 azaltırlar ve trigliseriti hafifçe düşürüp HDL'yi hafifçe artırırlar. Protein yapıda oldukları için ağızdan alınamazlar: **deri altına**, iki haftada bir (ya da ayda bir yüksek dozda) uygulanırlar. Pahalıdırlar (Ayhan). Statin üzerine eklendiklerinde kardiyovasküler olayları ek olarak azaltmışlardır (FOURIER, ODYSSEY OUTCOMES). Enjeksiyon yeri reaksiyonları dışında önemli yan etkileri yoktur, kas yan etkisi yapmazlar. Kullanım alanları: en yüksek dozda statin ve ezetimibe rağmen hedefe ulaşamayan çok yüksek riskli hastalar, ailesel hiperkolesterolemi ve statin intoleransı. Sınavda "monoklonal antikor yapısında olan ve deri altı uygulanan hipolipidemik ilacın mekanizması" soruldu: **LDL reseptör yıkımını engelleme** *(2025-2026 S33)*.

İnklisiran küçük engelleyici bir RNA'dır (siRNA). N-asetilgalaktozamin grubuna bağlı olduğu için yalnızca hepatositlere girer. Hücre içinde PCSK9'un mesajcı RNA'sının yıkılmasını sağlar ve **PCSK9'un yapımını** azaltır. Sunumda "enzimin aktivitesini inhibe eder" diye özetlenmiştir. Doğrusu, inklisiran PCSK9'un aktivitesini değil, sentezini engeller. LDL'yi yaklaşık %50 düşürür. En önemli üstünlüğü doz aralığıdır: ilk dozdan sonra 3. ayda, ardından **altı ayda bir** deri altına uygulanır. Kardiyovasküler olaylara etkisi büyük sonuç çalışmalarında araştırılmaktadır.

2.10. Bempedoik asit

Bempedoik asit, **ATP sitrat liyazı** inhibe eder. Bu enzim mitokondriden sitoplazmaya taşınan sitratı, kolesterol ve yağ asidi sentezinin başlangıç maddesi olan sitozolik asetil-KoA'ya çevirir. Böylece kolesterol sentezi HMG-KoA redüktazın bir basamak öncesinde azalır. Hepatositte kolesterol azalınca LDL reseptörleri artar ve LDL düşer (Ayhan) *(2022-2023 S14)*. Tek başına LDL'yi yaklaşık %20-25, statin üzerine eklendiğinde yaklaşık %17-18 düşürür. Ezetimible sabit kombinasyonu da vardır.

İlginç bir özelliği vardır: bempedoik asit bir **ön ilaçtır** ve onu etkin hâle getiren enzim (ACSVL1) karaciğerde bulunur, iskelet kasında bulunmaz. Kas hücresinde kolesterol sentezini etkilemediği için statinlerin kas yan etkilerini yapmaz. Bu yüzden özellikle **statin intoleransı** olan hastalarda kullanılır ve bu hastalarda kardiyovasküler olayları azalttığı gösterilmiştir (CLEAR Outcomes). Yan etkileri: ürik asit yükselmesi ve gut (böbrekte ürat atılımını azaltır), safra taşı, nadiren tendon kopması ve kreatininde hafif artış.

2.11. Safra asidi bağlayan reçineler (safra asidi sekestranları)

Kolestiramin, kolestipol, kolesevelam.

Mekanizma. Pozitif yüklü, büyük moleküllü anyon değiştirici reçinelerdir. Negatif yüklü safra asitlerini bağırsakta bağlarlar. Bağırsaktan emilmez, sindirim enzimlerinden etkilenmez ve bağladıkları safra asitleriyle birlikte dışkıyla atılırlar (Ayhan). Safra asitlerinin yaklaşık %95'i normalde ileumdan geri emilerek karaciğere döner (enterohepatik döngü). Reçineler **bu dönüşü engeller** *(2024 S15: kolestipol; 2023-2024 S18: kolestiramin)*. Sonra şunlar olur:

1. Safra asidinden yoksun kalan karaciğer, yeni safra asidi yapmak için kendi kolesterol havuzunu kullanır.
2. Havuz küçülür. Takviye için LDL reseptörü ekspresyonu artar.
3. Karaciğerin kandan LDL alımı ve LDL klirensi artar. Plazma LDL düşer (yaklaşık %15-25).
4. Ancak karaciğer aynı anda kolesterol sentezini ve **VLDL yapımını da artırır**. Bu yüzden reçineler **trigliserit düzeyini yükseltebilir** (Ayhan) *(2025-2026 S37'nin doğru şıkkı)*.

Sunumda reçinelerin ayrıca safra asitlerinin yağı çözme etkisini engelleyerek kolesterol emilimini azalttığı da belirtilir. Bu ikincil bir etkidir. Kolesterol emilimini doğrudan bloke eden ilaç ezetimibdir.

Yan etkiler ve etkileşimler (Ayhan): Gaz, kabızlık ve bulantı sıktır. Yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) emilimini bozabilirler. **Birçok ilacı bağırsakta bağlayarak emilimini bozarlar**: amiodaron, digoksin, varfarin, tiyazidler, β-blokerler, levotiroksin. Sunumda diğer ilaçların reçineden "4 saat önce ya da en az 1 saat sonra" alınması yazılıdır. Kaynakların çoğunda öneri tersidir: diğer ilaçlar reçineden **en az 1 saat önce ya da 4-6 saat sonra** alınır. Mantık şudur: ilaç, reçine bağırsağa ulaşmadan önce emilmiş olmalı ya da reçine bağırsağı terk ettikten sonra alınmalıdır. Kolesevelamın etkileşimleri ve sindirim yan etkileri daha azdır. Ayrıca tip 2 diyabette kan şekerini de hafifçe düşürür.

Kullanım alanları ve kontrendikasyonlar (Ayhan): Emilmedikleri için **gebelikte ve emzirmede** tercih edilen hipolipidemiklerdir. Kısmi safra yolu tıkanıklığına (kolestaz) bağlı, safra asidi birikiminden kaynaklanan kaşıntıyı azaltırlar. Dijital glikozitlerini bağırsakta bağladıkları için dijital toksisitesinde kullanılabilirler. Tam safra yolu tıkanıklığı, kronik kabızlık ve ağır hipertrigliseridemide kontrendikedirler.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Reçineler ve ezetimib ikisi de bağırsakta etki eder ve ikisi de LDL reseptörünü artırarak LDL'yi düşürür, ama farklı şeyi keserler. **Ezetimib** kolesterolün enterosite girişini (NPC1L1) engeller. **Reçineler** safra asitlerini bağlar ve enterohepatik döngüyü keser. Reçineler karaciğerde VLDL yapımını artırdığı için **trigliseriti yükseltebilir**. Ezetimib ise trigliseriti hafifçe düşürür. Trigliseriti çok yüksek hastaya reçine verilmez.

2.12. Fibratlar (fibrik asit türevleri)

Fenofibrat, gemfibrozil, bezafibrat, siprofibrat.

Mekanizma. Fibratlar, lipit metabolizmasında görev alan genlerin transkripsiyonunu düzenleyen bir çekirdek reseptörü olan **PPAR-α**'nın (α tipi peroksizom proliferatör ile aktive edilen reseptör) agonistidir. PPAR-α'nın etkinleşmesiyle (Ayhan):

- **Lipoprotein lipaz ekspresyonu artar** ve LPL'yi inhibe eden apo C-III azalır. Şilomikron ve VLDL'deki trigliseritler daha hızlı yıkılır.
- Karaciğerde ve kasta yağ asitlerinin hücreye alınması ve β-oksidasyonla yıkılması artar. Karaciğerin trigliserit ve VLDL yapımı azalır.
- Apo A-I ve A-II yapımı artar. HDL ve ters kolesterol taşınması artar.

Sonuç: trigliserit %30-50 azalır, HDL %5-20 artar. LDL üzerindeki etki değişkendir: trigliseriti normal olanda hafifçe azalır, trigliseriti çok yüksek olanda VLDL'nin LDL'ye dönüşümü hızlandığı için artabilir. Sunumda LDL'nin azaldığı yazılıdır. Bu, trigliseriti normal ya da hafif yüksek hastalar için doğrudur. Fibratlar **tip IIb, III ve IV** dislipidemilerde yararlıdır. Tip III disbetalipoproteinemide en etkili ilaçtır. Diyabetiklerin trigliseriti yüksek, HDL'si düşük dislipidemisinde de kullanılır (Ayhan). Çok yüksek trigliseritte pankreatiti önlemek için ilk seçenektir.

Tip I'de etkili değildir, çünkü tip I hiperlipidemi LPL eksikliğidir. Fibratlar etkilerini LPL'nin ekspresyonunu artırarak gösterdiği için, ortada artırılacak işlevsel bir enzim yoktur (Ayhan) *(2024 S18)*. Bu hastalarda tedavi, çok düşük yağlı diyet ve orta zincirli yağ asitleridir.

Yan etkiler (Ayhan): en sık karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma ve gaz. Statinlere benzer biçimde kas hasarı riski vardır ve **statinlerle birlikte kullanıldıklarında rabdomiyoliz riski artar** (özellikle gemfibrozil). Safra kolesterolünü artırarak safra taşı oluşumunu kolaylaştırırlar. Albümine bağlı varfarini yerinden ederek etkisini artırabilirler. Fenofibrat kreatinini geri dönüşlü olarak yükseltir. Karaciğer ve ağır böbrek yetersizliğinde ve safra taşı varlığında kontrendikedirler (Ayhan). Fibratların statin üzerine eklenmesi kardiyovasküler olayları azaltmamıştır (ACCORD-Lipid). Yeni bir seçici PPAR-α modülatörü olan pemafibrat da büyük sonuç çalışmasında yarar göstermemiştir (PROMINENT). Bu yüzden fibratlar esas olarak ağır hipertrigliseridemide kullanılır.

2.13. Niasin (nikotinik asit)

Mekanizma (Ayhan): Niasin yağ dokusundaki GPR109A reseptörüne bağlanır. Hücre içi cAMP'yi düşürerek **hormona duyarlı lipazı baskılar** ve yağ dokusundan serbest yağ asidi salınımını engeller. Böylece:

1. Karaciğere daha az serbest yağ asidi ulaşır ve gliserolle esterleşme (trigliserit üretimi) azalır.
2. Niasin ayrıca karaciğerde trigliserit sentezinin son basamağındaki diaçilgliserol açiltransferaz-2'yi (DGAT-2) inhibe eder.
3. Trigliserit azalınca daha az VLDL yapılıp salgılanır. VLDL'den IDL ve LDL oluşumu azalır.

4. LPL etkinliğini artırarak şilomikron trigliseritlerinin kandan temizlenmesini hızlandırır.
5. Karaciğerde apo A-I yapımını uyarır ve HDL'nin yıkımını azaltır: apo A-I ve HDL yükselir.

Etkinliği: HDL'de yaklaşık %25 artış, LDL'de yaklaşık %15 azalma, trigliseritte %20-40 azalma ve **Lp(a)'da yaklaşık %30 azalma**. Lp(a)'yı belirgin düşürmesi hipolipidemikler arasında ender bir özelliktir (Ayhan). VLDL'yi ve LDL'yi düşürüp HDL'yi yükselttiği için, sınavda yüksek VLDL, yüksek LDL ve düşük HDL ile giden **kombine hiperlipidemide yararlı ilaç** olarak soruldu *(2022-2023 S11)*.

Yan etkiler (Ayhan): Ciltte yaygın kızarıklık ve sıcaklık hissi (**flushing**) en sık yan etkidir. Deride salınan prostaglandin D_2 ve E_2'ye bağlıdır. İlaçtan yarım saat önce alınan aspirin ve dozun yavaş artırılması bunu azaltır. Hiperglisemi (insülin direnci), hiperürisemi ve gut, karaciğer enzimlerinde yükselme (yavaş salınımlı formlarda daha sık hepatotoksisite) ve sindirim yakınmaları. **Kontrendikasyonlar**: diyabet (göreceli), gut, peptik ülser, karaciğer yetmezliği ve arteriyel kanama.

Bugünkü yeri. Niasinin statin üzerine eklenmesi, HDL'yi yükseltmesine rağmen kardiyovasküler olayları azaltmamış, yan etkileri artırmıştır (AIM-HIGH, HPS2-THRIVE). Bu yüzden birçok ülkede piyasadan çekilmiş ve güncel kılavuzlarda yeri kalmamıştır. Sınavda ise mekanizması sorulmaya devam etmektedir.

2.14. Omega-3 yağ asitleri

Uzun zincirli, çoklu doymamış omega-3 yağ asitleri olan **eikozapentaenoik asit (EPA)** ve **dokozaheksaenoik asit (DHA)** özellikle hipertrigliseridemide kullanılır (Ayhan). Karaciğerde DGAT, yağ asidi sentetazı ve asetil-KoA karboksilaz etkinliklerini baskılayarak yağ sentezini azaltırlar. Yağ asitlerinin β-oksidasyonunu artırırlar. Sunumda bu etki PPAR-γ'ya bağlanmıştır. β-oksidasyonun artışı esas olarak PPAR-α aracılıdır. VLDL salgısını azaltır, şilomikronların yıkımını artırırlar. LPL'yi ve lipoproteinlerin karaciğere alınmasını baskılayan apo C-III'ü azaltırlar. Sonuçta trigliserit günde 2-4 gramlık dozlarda %20-45 düşer. Küçük, yoğun ve daha aterojenik LDL parçacıklarını büyüttükleri bildirilmiştir (Ayhan).

Kardiyovasküler yarar konusunda çalışmalar çelişkilidir. Saflaştırılmış EPA (ikozapent etil, günde 4 g), statin kullanan ve trigliseriti yüksek olan hastalarda olayları azaltmıştır (REDUCE-IT). EPA ve DHA karışımı ise benzer hastalarda yarar göstermemiştir (STRENGTH). Yüksek dozlarda atriyal fibrilasyon riskinde hafif artış görülür.

2.15. Yeni ve nadir kullanılan ilaçlar

- **Lomitapid:** MTTP, bağırsakta ve karaciğerde trigliseritlerin apo B'nin üzerine yüklenmesini sağlayarak şilomikron ve VLDL yapımını mümkün kılan proteindir. Lomitapid MTTP'yi inhibe ederek şilomikron ve VLDL sentezini engeller ve LDL'yi düşürür (Ayhan). LDL reseptöründen

bağımsız çalıştığı için homozigot ailesel hiperkolesterolemide kullanılır. Hepatotoksisite ve karaciğer yağlanması riski yüksektir.

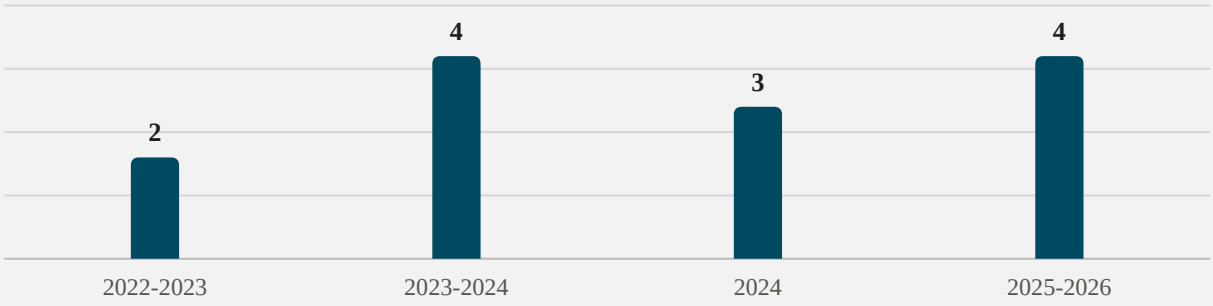
- **Mipomersen:** Apo B'nin mesajcı RNA'sına bağlanan antisens oligonükleotittir. Apo B yapımını ve dolayısıyla VLDL, IDL ve LDL düzeylerini azaltır (Ayhan). Hepatotoksisite ve enjeksiyon yeri reaksiyonları nedeniyle kullanımdan kalkmıştır.
- **CETP inhibitörleri:** CETP, VLDL, LDL ve HDL arasında kolesterol esteri ve trigliserit aktarımı yapar. İnhibisyonu HDL'yi belirgin olarak yükseltir, LDL'yi düşürür (Ayhan). Torsetrapib ölüm oranını artırdığı, diğerleri (dalsetrapib, evasetrapib) yarar göstermediği ve anasetrapibin yararı küçük kaldığı için ruhsat alamamıştır. Bu deneyim, HDL'yi ilaçla yükseltmenin tek başına yarar sağlamadığını gösteren en güçlü kanıtlardandır.
- **Evinakumab:** Lipoprotein lipaz ve endotelyal lipazı baskılayan ANGPTL3 proteinine karşı bir monoklonal antikordur. LDL'yi LDL reseptöründen bağımsız bir yolla yaklaşık yarı yarıya düşürür. Homozigot ailesel hiperkolesterolemide kullanılır.
- **Apo C-III'ü hedefleyen oligonükleotitler** (volanesorsen, olezarsen): LPL'nin frenini kaldırarak trigliseritleri çok güçlü düşürür. Ailesel şilomikronemi sendromunda (tip I) geliştirilmiştir.
- **LDL aferezi:** LDL'nin kandan diyalize benzer bir yöntemle haftada bir ya da iki haftada bir uzaklaştırılmasıdır. İlaçlara yanıtsız homozigot hastalarda kullanılır.

2.16. Özet tablo

İlaç	Mekanizma	LDL	TG	HDL	Önemli yan etki ve uyarılar
Statinler	HMG-KoA redüktaz inhibisyonu → LDLR ↑	↓↓↓ (%30-60)	↓ (%10-30)	↑ (%5-10)	Miyopati, rabdomiyoliz, transaminaz ↑, CYP3A4 etkileşimleri; gebelikte kullanılmaz
Ezetimib	NPC1L1 inhibisyonu → kolesterol emilimi ↓	↓ (~%19)	↓ (~%8)	≈	İyi tolere edilir
PCSK9 antikorları	PCSK9'a bağlanır → LDLR yıkımı ↓	↓↓↓ (~%60)	↓	↑	Deri altı; enjeksiyon yeri reaksiyonu; pahalı; Lp(a) ↓
İnklisiran	siRNA → PCSK9 yapımı ↓	↓↓ (~%50)	↓	≈	Altı ayda bir deri altı
Bempedoik asit	ATP sitrat liyaz inhibisyonu	↓ (%17-25)	≈	≈	Hiperürisemi, gut; kasta etkin değil (statin intoleransı)
Reçineler	Safra asidini bağlar → enterohepatik döngü ↓	↓ (%15-25)	↑	↑ hafif	Kabızlık, ilaç ve vitamin emilimi ↓; gebelikte güvenli
Fibratlar	PPAR-α agonisti → LPL ↑, apo C-III ↓	değişken	↓↓↓ (%30-50)	↑ (%5-20)	Statinle miyopati (gemfibrozil), safra taşı; tip I'de etkisiz
Niasin	Hormona duyarlı lipaz ↓, DGAT-2 ↓ → VLDL ↓	↓ (~%15)	↓↓ (%20-40)	↑↑ (~%25)	Flushing, hiperglisemi, hiperürisemi, hepatotoksisite; Lp(a) ↓

İlaç	Mekanizma	LDL	TG	HDL	Önemli yan etki ve uyarılar
Omega-3	Karaciğerde yağ sentezi ↓, VLDL ↓	≈	↓↓ (%20-45)	≈	Yüksek dozda AF riski
Lomitapid	MTTP inhibisyonu	↓↓	↓	↓	Karaciğer yağlanması, hepatotoksisite; homozigot FH

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Hipolipidemik ilaçlar dersi her yıl 2-4 soruyla temsil edildi (toplam 13). Soruların hemen hepsi tek bir ilacın mekanizmasını ya da lipoprotein yollarının bir basamağını soruyor: statin-HMG-KoA redüktaz, ezetimib-NPC1L1, reçine-enterohepatik döngü (iki yıl), PCSK9 antikoru-LDLR yıkımı, fibrat-LPL, bempedoik asit-ATP sitrat liyaz, niasin-kombine hiperlipidemi, şilomikron, HDL ve apo B-100.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2023-2024 (S19)

Diyetle alınan yağların ince bağırsaktan emilimi sonrasında oluşturulan ve eksojen lipoprotein yolunun ilk elemanı olan lipoprotein hangisidir?

A) IDL · B) Şilomikron · C) HDL · D) VLDL · E) LDL

Doğru: B. Diyet yağları enterositte MTTP aracılığıyla apo B-48'in üzerine yüklenir ve şilomikron oluşur. Şilomikron lenf yoluyla kana geçer ve eksojen yolu başlatır.

A, D ve E: VLDL, IDL ve LDL karaciğerde başlayan endojen yolun elemanlarıdır. C: HDL ters kolesterol taşınmasının lipoproteinidir.

2023-2024 Soru 19

SORU 2 · 2023-2024 (S17)

Ters kolesterol taşınmasında görev alan ve plazmadaki aterosklerotik etkili lipitlerin karaciğere taşınmasını sağlayan lipoprotein hangisidir?

A) LDL · B) VLDL · C) HDL · D) IDL · E) Şilomikron

Doğru: C. HDL, dokulardaki ve makrofajlardaki fazla kolesterolü ABCA1 aracılığıyla alır, LCAT ile esterleştirir ve karaciğere (SR-B1) doğrudan ya da CETP aracılığıyla diğer lipoproteinler üzerinden taşır. Bu yüzden antiaterojeniktir.

A, B ve D: apo B taşıyan aterojenik lipoproteinlerdir ve kolesterolü karaciğerden dokulara taşır. E: diyet yağlarını bağırsaktan taşır.

2023-2024 Soru 17

SORU 3 · 2025-2026 (S38)

Aşağıdakilerden hangisi apo B-100'ün rolünü doğru açıklar?

A) HDL sentezini artırır · B) VLDL salımını baskılar · C) LDL'nin hücreye alınmasını sağlar · D) Şilomikron kalıntılarının yıkımını hızlandırır · E) Lipoprotein lipaz aktivitesini inhibe eder

Doğru: C. Apo B-100, LDL'nin tek apolipoproteinidir ve LDL reseptörüne bağlanarak LDL'nin endositozla hücreye alınmasını sağlar.

A: HDL'nin yapısal proteini ve LCAT'ın etkinleştiricisi apo A-I'dir. B: apo B-100 VLDL'nin salgılanması için gereklidir, baskılamaz. D: şilomikron kalıntılarının karaciğere alınmasını apo E sağlar. E: LPL'yi inhibe eden apo C-III'tür.

2025-2026 Soru 38

SORU 4 · 2023-2024 (S15)

Aşağıdakilerden hangisi hipolipidemik etkisini karaciğerde kolesterol sentezinde mevalonat oluşumunu sağlayan redüktaz enzimini inhibe ederek gösterir?

A) Fibratlar · B) Safra asidi bağlayan reçineler · C) Niasin · D) Ezetimib · E) Statinler

Doğru: E. Statinler, HMG-KoA'yı mevalonata çeviren ve kolesterol sentezinin hız kısıtlayıcı basamağını yöneten HMG-KoA redüktazı yarışmalı olarak inhibe eder. Hücre içi kolesterol azalır, LDL reseptörleri artar.

A: PPAR-α agonistidir, LPL'yi artırır. B: safra asitlerini bağlar. C: hormona duyarlı lipazı ve DGAT-2'yi baskılar. D: NPC1L1'i inhibe ederek kolesterol emilimini engeller.

2023-2024 Soru 15

SORU 5 · 2025-2026 (S40)

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bağırsakta kolesterolün emilimini bloke ederek etki gösterir?

A) Kolestiramin · B) Fenofibrat · C) Niasin · D) Ezetimib · E) Alirokumab

Doğru: D. Ezetimib, enterositin fırçamsı kenarındaki NPC1L1 proteinini inhibe ederek diyet ve safra kaynaklı kolesterolün emilimini doğrudan engeller.

A: kolestiramin safra asitlerini bağlayıp enterohepatik döngüyü keser. B: PPAR-α agonistidir. C: yağ dokusunda lipolizi ve karaciğerde VLDL yapımını azaltır. E: PCSK9'a bağlanan monoklonal antikordur.

Sunumda reçinelerin de safra asitlerinin yağı çözme etkisini engelleyerek "kolesterol emilimini bloke ettiği" yazılıdır. Bu yüzden A'yı savunmak mümkün görünse de reçinelerin temel mekanizması enterohepatik döngünün kesilmesidir. Emilimi doğrudan bloke eden ilaç ezetimibdir ve anahtar da D'dir.

2025-2026 Soru 40

SORU 6 · 2024 (S19)

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin hipolipidemik etki mekanizması NPC1L1 protein ekspresyonunu inhibe ederek kolesterol emilimini engelleme şeklindedir?

A) Ezetimib · B) Niasin · C) Evolokumab · D) Kolestipol · E) Fenofibrat

Doğru: A. Ezetimib NPC1L1'i inhibe ederek bağırsaktan kolesterol emilimini azaltır. Karaciğere dönen kolesterol azalır, LDL reseptörleri artar.

B: hormona duyarlı lipazı baskılar. C: PCSK9 antikorudur, LDL reseptör yıkımını engeller. D: safra asidi bağlayan reçinedir. E: PPAR-α agonistidir.

Soru metnindeki (ve sunumdaki) "ekspresyonunu inhibe ederek" ifadesi kesin konuşmada eksiktir. Ezetimib NPC1L1'in yapımını azaltmaz, proteine bağlanarak işlevini (kolesterolü hücre içine alan endositozu) engeller. Cevabı değiştirmez.

2024 Soru 19

SORU 7 · 2025-2026 (S33)

Monoklonal antikor yapısında olan ve derialtı uygulanan hipolipidemik bir ilaç hangi mekanizmayla etki eder?

A) NPC1L1 (Niemann-Pick C1-like) inhibisyonu · B) HMG-CoA redüktaz inhibisyonu · C) LDL reseptör yıkımını engelleme · D) PPAR-α aktivasyonu · E) MTTP (mikrozomal trigliserit transfer protein) inhibisyonu

Doğru: C. Tarif edilen ilaçlar evolokumab ve alirokumabdır. PCSK9'a bağlanarak onun LDL reseptörünü lizozomda yıkıma götürmesini engellerler. Reseptör sayısı korunur, karaciğerin LDL alımı artar.

A: ezetimibin mekanizmasıdır. B: statinlerin mekanizmasıdır. D: fibratların mekanizmasıdır. E: lomitapidin mekanizmasıdır. Bunların hepsi ağızdan alınan küçük moleküllerdir.

2025-2026 Soru 33

SORU 8 · 2022-2023 (S14)

Sitozolik asetil-KoA sentezinden sorumlu olan ATP sitrat liyaz enziminin inhibisyonu yoluyla hipolipidemik etki gösteren ilaç hangisidir?

A) Bempedoik asit · B) Evolokumab · C) İnklisiran · D) Zaragozik asit · E) Niasin

Doğru: A. Bempedoik asit, sitratı sitozolik asetil-KoA'ya çeviren ATP sitrat liyazı inhibe eder. Kolesterol sentezi HMG-KoA redüktazdan bir basamak önce azalır ve LDL reseptörleri artar. Karaciğerde etkinleştiği, kasta etkinleşmediği için statin intoleransında kullanılır.

B: PCSK9 antikorudur. C: PCSK9 yapımını azaltan siRNA'dır. D: skualen sentazı inhibe eden, deneysel bir doğal üründür; klinik kullanıma girmemiştir. E: hormona duyarlı lipazı ve DGAT-2'yi baskılar.

2022-2023 Soru 14 (kaynakta "Bempodoik asit" ve "İnklitran" olarak yazılmış)

SORU 9 · 2024 (S15) VE 2023-2024 (S18)

Aşağıdakilerden hangisi safra asitlerini bağlayarak enterohepatik döngü yoluyla karaciğere dönüşlerini engelleyen hipolipidemik bir ilaçtır?

A) Ezetimib · B) Niasin · C) Evolokumab · D) Fenofibrat · E) Kolestipol (2023-2024'te: Kolestiramin)

Doğru: E. Kolestipol ve kolestiramin, negatif yüklü safra asitlerini bağlayan, emilmeyen anyon değiştirici reçinelerdir. Safra asitleri dışkıyla atılır. Karaciğer yenisini yapmak için kolesterol harcar, LDL reseptörleri artar ve LDL düşer.

A: kolesterol emilimini (NPC1L1) engeller, safra asitlerini bağlamaz. B: lipolizi ve VLDL yapımını azaltır. C: PCSK9 antikorudur. D: PPAR-α agonistidir.

2024 Soru 15; 2023-2024 Soru 18 (aynı soru, E şıkkında farklı reçine)

SORU 10 · 2025-2026 (S37)

Hipolipidemik ilaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Safra asidi bağlayan reçineler trigliserit düzeyini artırabilir · B) Rabdomiyoliz riskini azaltmak için statin tedavisine fibratlar eklenmelidir · C) Niasin NPC1L1 protein ekspresyonunu inhibe ederek kolesterol emilimini artırır · D) Kolesevelam PCSK9 inhibitörüdür · E) Gebelerde hiperlipidemi tedavisinde statinler tercih edilir

Doğru: A. Reçineler karaciğerin kolesterol havuzunu küçültünce karaciğer kolesterol sentezini ve VLDL yapımını da artırır. Bu yüzden trigliseriti yükseltebilir ve ağır hipertrigliseridemide kontrendikedir.

B: tersine, fibrat (özellikle gemfibrozil) statinle birlikte rabdomiyoliz riskini artırır. C: NPC1L1'i inhibe eden ilaç ezetimibdir ve emilimi azaltır, artırmaz. Niasin hormona duyarlı lipazı baskılar. D: kolesevelam bir safra asidi bağlayan reçinedir. E: statinler gebelikte kullanılmaz. Gebelikte emilmeyen reçineler tercih edilir.

2025-2026 Soru 37

SORU 11 · 2024 (S18)

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hipolipidemik etkisini lipoprotein lipaz (LPL) ekspresyonunu değiştirerek gösterdiği için ailesel LPL eksikliği olan kişilerde etkili değildir?

A) PCSK9 inhibitörleri · B) Statinler · C) Safra bağlayıcı reçineler · D) Fibratlar · E) Kolesterol emilim inhibitörleri

Doğru: D. Fibratlar PPAR-α üzerinden LPL ekspresyonunu artırarak ve apo C-III'ü azaltarak trigliseritleri düşürür. Ailesel LPL eksikliğinde (tip I hiperlipidemi) artırılacak işlevsel bir enzim olmadığı için etkisizdirler. Fibratlar tip IIb, III ve IV'te yararlıdır.

A, B, C ve E: LDL reseptörünü artırarak ya da kolesterol emilimini azaltarak LDL'yi düşürürler. Etkileri LPL'ye bağlı değildir ve tip I hiperlipideminin sorunu olan şilomikron fazlalığını zaten düzeltmezler.

2024 Soru 18

SORU 12 · 2022-2023 (S11)

Hangi hipolipidemik ilaç yüksek VLDL seviyelerini düşürmek ya da yüksek VLDL, yüksek LDL ve düşük HDL ile olan kombine hiperlipidemide yararlıdır?

A) Fibrik asit türevleri · B) Ezetimib · C) Statin · D) Niasin · E) Safra asidi bağlayan reçineler

Anahtar: D. Niasin yağ dokusunda lipolizi ve karaciğerde DGAT-2'yi baskılayarak VLDL yapımını azaltır. VLDL'den LDL oluşumu da azalır. Aynı zamanda apo A-I yapımını artırıp HDL'yi yükseltir. Üç bozukluğu (yüksek VLDL, yüksek LDL, düşük HDL) birlikte düzelten tek ilaçtır.

B ve E: esas olarak LDL'yi düşürür. Reçineler VLDL'yi artırabilir. C: statinler LDL'yi çok, VLDL ve trigliseriti daha az düşürür, HDL'yi az artırır.

A da savunulabilir. Sunumda fibratların tip IIb (kombine), III ve IV dislipidemilerde yararlı olduğu yazılıdır. Fibratlar VLDL'yi güçlü biçimde düşürür ve HDL'yi yükseltir. Ancak LDL üzerindeki etkileri değişkendir: trigliseriti yüksek hastada LDL'yi artırabilirler. Soru ifadesi (VLDL, LDL ve HDL'nin üçünü birden düzeltme) klasik farmakoloji kitaplarındaki niasin tanımına uyduğu için anahtar D'dir. Niasinin günümüzde klinik kullanımdan büyük ölçüde kalktığı da unutulmamalıdır.

2022-2023 Soru 11

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Simvastatin kullanan hastaya pnömoni nedeniyle klaritromisin başlanıyor. Birkaç gün sonra yaygın kas ağrısı, güçsüzlük ve koyu renkli idrar gelişiyor. CK normalin 40 katı. Bu tablonun mekanizması hangisidir?

A) Klaritromisinin doğrudan kas toksisitesi · B) CYP3A4 inhibisyonuyla simvastatin düzeyinin yükselmesi · C) Simvastatinin böbrekten atılımının artması · D) Klaritromisinin LDL reseptörlerini azaltması · E) Hipotiroidi gelişmesi

Doğru: B. Simvastatin CYP3A4 ile yıkılır. Güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan klaritromisin simvastatin düzeyini katlar ve rabdomiyolize yol açar. Koyu idrar miyoglobinüriyi gösterir ve akut böbrek hasarı riski vardır. İlaçlar kesilir, bol sıvı verilir. Böyle bir antibiyotik gerektiğinde statine kısa süre ara verilir ya da CYP3A4'ten etkilenmeyen bir statin seçilir.

A: klaritromisinin tek başına böyle bir etkisi yoktur. C: tersine, statin düzeyi artmıştır. D: ilgisizdir. E: hipotiroidi statin miyopatisi riskini artırır ama bu tabloyu açıklamaz.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Babası 42 yaşında miyokard infarktüsü geçirmiş 28 yaşındaki erkeğin LDL'si 260 mg/dL, trigliseriti normal. Aşil tendonlarında ksantomlar var. En olası tanı ve ilk tedavi hangisidir?

A) Ailesel şilomikronemi; fibrat · B) Heterozigot ailesel hiperkolesterolemi; yüksek yoğunluklu statin · C) Ailesel disbetalipoproteinemi; niasin · D) Ailesel hipertrigliseridemi; omega-3 · E) Hipotiroidi; levotiroksin

Doğru: B. Çok yüksek LDL, normal trigliserit, tendon ksantomları ve ailede erken koroner hastalık heterozigot ailesel hiperkolesterolemiyi gösterir (çoğunlukla LDL reseptörü mutasyonu). Hastanın bir çalışan reseptör kopyası vardır. Yüksek yoğunluklu statin bu kopyanın ekspresyonunu artırır. Gerekirse ezetimib ve PCSK9 inhibitörü eklenir.

A ve D: trigliserit yüksekliğiyle seyreder. C: tip III'te kolesterol ve trigliserit birlikte yüksektir, avuç içi ksantomları görülür. E: hipotiroidi dışlanmalıdır, ama tendon ksantomu ve bu aile öyküsü ailesel hiperkolesterolemi lehinedir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Trigliseriti 1400 mg/dL olan, alkol kullanan hastada tekrarlayan pankreatit atakları var. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu hastaya verilmemelidir?

A) Fenofibrat · B) Omega-3 yağ asitleri · C) Kolestiramin · D) Alkolün bırakılması ve yağdan fakir diyet · E) Diyabet varsa glisemik kontrolün düzeltilmesi

Doğru: C. Safra asidi bağlayan reçineler karaciğerde VLDL yapımını artırarak trigliseriti daha da yükseltir. Ağır hipertrigliseridemide kontrendikedir.

A: çok yüksek trigliseritte pankreatiti önlemek için ilk seçenektir. B: trigliseriti düşürür, fibrata eklenebilir. D ve E: ikincil nedenlerin düzeltilmesi tedavinin temelidir.